

Resolução de Problemas IV

Alunos: Álvaro Domingues, Bruno rocha,
Bernardo Dorneles, José Guilherme Monteiro,
Marcus Querol

Sistema de Controle de Usina Nuclear

Sumário

Sistema de Controle de Usina Nuclear.....	1
Sumário.....	1
1.1 Monitoramento dos Reatores e Turbinas.....	4
1.1.1 Requisitos Dentro do Escopo.....	4
1.1.2 Requisitos Fora do Escopo.....	4
1.2 Segurança Nuclear e Detecção de Vazamentos.....	4
1.2.1 Requisitos Dentro do Escopo.....	4
1.2.2 Requisitos Fora do Escopo.....	4
1.3 Controle de Acesso.....	5
1.3.1 Requisitos Dentro do Escopo.....	5
1.3.2 Requisitos Fora do Escopo.....	5
1.4 Gestão de Combustível e Rejeitos Radioativos.....	5
1.4.1 Requisitos Dentro do Escopo.....	5
1.4.2 Requisitos Fora do Escopo.....	5
1.5 Monitoramento Ambiental.....	6
1.5.1 Requisitos Dentro do Escopo.....	6
1.5.2 Requisitos Fora do Escopo.....	6
1.6 Manutenção Preventiva e Corretiva.....	6
1.6.1 Requisitos Dentro do Escopo.....	6
1.6.2 Requisitos Fora do Escopo.....	7
1.7 Segurança Cibernética e Backup.....	7
1.7.1 Requisitos Dentro do Escopo.....	7
1.7.2 Requisitos Fora do Escopo.....	7
1.8 Gestão de Emergências.....	7
1.8.1 Requisitos Dentro do Escopo.....	7
1.8.2 Requisitos Fora do Escopo.....	8

1.9 Gestão de Pessoal.....	8
1.9.1 Requisitos Dentro do Escopo.....	8
1.9.2 Requisitos Fora do Escopo.....	8
1.10 Relatórios e Conformidade Regulatória.....	8
1.10.1 Requisitos Dentro do Escopo.....	8
1.10.2 Requisitos Fora do Escopo.....	9
2. Se há requisitos faltantes.....	9
3. Priorizar requisitos.....	9
Requisitos Funcionais (RF).....	9
4. Modelar o diagrama de casos de uso.....	12
4.1 Diagrama de Casos de Uso.....	12
4.2 Descrição dos Casos de Uso.....	12
4.2.1 Monitorar Operação de Reatores e Turbinas.....	12
4.2.2 Registrar Intervenções e Histórico de Manutenção.....	13
4.2.3 Gerenciar Processo de Evacuação.....	13
4.2.4 Controlar Acesso a Áreas Restritas.....	13
4.2.5 Rastrear Materiais Radioativos.....	13
4.2.6 Monitorar Radiação Ambiental.....	13
4.2.7 Garantir Segurança Cibernética e Integridade de Dados.....	13
4.2.8 Configurar e Validar Relatórios de Conformidade.....	13
4.2.9 Atribuir Cargos e Gerenciar Capacitação.....	14
4.2.10 Ativar Protocolos de Contingência Manualmente.....	14
4.2.11 Registrar Protocolos de Segurança e Substituições.....	14
4.2.12 Prever Falhas com Base em Análise de Dados.....	14
4.2.13 Gerenciar Execução de Treinamentos.....	14
5. Documentação dos Casos de Uso.....	15
6. Modelo de Diagrama de Classes Conceitual.....	39
6.1 Diagrama de Classes Conceitual.....	39
7. Diagramas de Atividades.....	41
8. Projeto Arquitetural.....	45
8.1. Descrição e justificativa.....	45
8.2. Diagrama de pacotes contendo o projeto arquitetural.....	48
8.3. Referências:.....	48
9. Diagramas de Sequência.....	49
9.1 Diagrama de sequência UC01 - Monitoramento de Reatores.....	49
9.2 Diagrama de sequência UC01 - Monitoramento de Reatores - Gerado por IA..	50
9.3 Diagrama de Sequência UC02 - Controle de Acesso às Áreas Restritas.....	51
9.4 Diagrama de Sequência UC02 - Controle de Acesso às Áreas Restritas -	
Gerado por IA.....	52
9.5 Diagrama de Sequência UC03 - Rastrear Materiais Radioativos.....	53
9.6 Diagrama de Sequência UC03 - Rastrear Materiais Radioativos - Gerado por	
IA.....	54
9.7 Diagrama de Sequência UC04 - Ativar Protocolos de Contingência	
Manualmente.....	55

9.8 Diagrama de Sequência UC04 - Ativar Protocolos de Contingência Manualmente - Gerado por IA.....	56
9.9 Diagrama de Sequência UC05 - Registrar Substituições e Protocolos de Segurança.....	57
9.10 Diagrama de Sequência UC05 - Registrar Substituições e Protocolos de Segurança - Gerado por IA.....	58
9.11 Diagrama de Sequência UC06 - Gerenciar Execução de Treinamentos.....	59
9.12 Diagrama de Sequência UC06 - Gerenciar Execução de Treinamentos - Gerado por IA.....	60
9.13 Diagrama de Sequência UC07 - Registrar Intervenções e Histórico de Manutenção.....	61
9.14 Diagrama de Sequência UC07 - Registrar Intervenções e Histórico de Manutenção - Gerado por IA.....	62
9.15 Diagrama de Sequência UC08 - Gerenciar processo de evacuação.....	63
9.16 Diagrama de Sequência UC08 - Gerenciar processo de evacuação - Gerado por IA.....	64
9.17 Diagrama de Sequência UC09 - Monitorar Radiação Ambiental.....	65
9.18 Diagrama de Sequência UC09 - Monitorar Radiação Ambiental - Gerado por IA.....	66
9.19 Diagrama de Sequência UC10 - Monitorar Radiação Ambiental.....	67
9.20 Diagrama de Sequência UC10 - Monitorar Radiação Ambiental - Gerado por IA.....	68
9.21 Relato da Experiência com o Uso de IA na Geração dos Diagramas.....	68
Pontos Positivos:.....	68
Pontos Negativos:.....	69
Conclusão:.....	70
10. Diagramas de Componentes.....	71
10.1. Diagrama de Componentes Lógico.....	71
10.2. Diagrama de Componentes Físico.....	72
10.3. Alterações na arquitetura.....	72
10.4. Diagramas modelados por IA.....	72
11. Mapeamento de Classes Relacionais.....	74
12. Diagramas de Implantação.....	75
12.1. Recorte Supervisão Central.....	75
12.2. Recorte Sistema de Eventos.....	76
12.3. Diagrama de Implantação.....	77
12.4. Diagramas modelados por IA.....	77

1.1 Monitoramento dos Reatores e Turbinas

1.1.1 Requisitos Dentro do Escopo

- **Coleta de dados em tempo real** sobre temperatura, pressão, radiação, fluxo de resfriamento e consumo de combustível, garantindo visibilidade contínua das condições operacionais.
- **Alarmes automáticos** que disparam ao identificar parâmetros fora dos limites seguros, alertando operadores e prevenindo situações críticas.
- **Registro do status operacional**, com histórico de manutenção e ciclos de reabastecimento dos reatores, permitindo rastreabilidade e planejamento eficiente.

1.1.2 Requisitos Fora do Escopo

- **Instalação, configuração e manutenção de sensores físicos**, como termômetros industriais, sensores de pressão e detectores de radiação. Esses dispositivos são operados pela equipe técnica da usina e não fazem parte do escopo do sistema de controle digital.

Justificativa:

O foco do sistema é processar e analisar os dados provenientes de sensores já existentes, não se envolvendo na aquisição ou montagem da infraestrutura física de coleta.

1.2 Segurança Nuclear e Detecção de Vazamentos

1.2.1 Requisitos Dentro do Escopo

- **Detecção automática de vazamentos radioativos**, com base em medições ambientais e padrões de operação dos reatores.
- **Ativação de protocolos de contingência** quando anomalias forem detectadas, como isolamento de áreas ou envio de alertas às autoridades.

1.2.2 Requisitos Fora do Escopo

- **Realização de procedimentos médicos de descontaminação** em caso de exposição à radiação.
- **Construção e instalação de barreiras físicas**, como paredes de contenção, blindagens ou salas de confinamento.

Justificativa:

O sistema executa o controle lógico de respostas a vazamentos, enquanto cabe às equipes de saúde e engenharia de segurança realizar intervenções físicas e médicas.

1.3 Controle de Acesso

1.3.1 Requisitos Dentro do Escopo

- **Autenticação biométrica e por crachá eletrônico** para permitir o acesso de pessoal autorizado a áreas restritas.
- **Registro e auditoria de acessos**, com armazenamento seguro das entradas e saídas de cada funcionário ou visitante.

1.3.2 Requisitos Fora do Escopo

- **Instalação de equipamentos físicos de acesso**, como catracas, portas automatizadas, câmeras de vigilância ou sensores de presença.
- **Manutenção física da infraestrutura de segurança**, como reparos em fechaduras eletrônicas ou substituição de dispositivos defeituosos.

Justificativa:

O sistema controla quem pode acessar as áreas seguras de forma digital, mas não é responsável pela implementação da infraestrutura física de barreiras.

1.4 Gestão de Combustível e Rejeitos Radioativos

1.4.1 Requisitos Dentro do Escopo

- **Rastreabilidade dos materiais radioativos**, como urânio e rejeitos, garantindo histórico completo de movimentação e armazenamento.
- **Registro de substituições e protocolos de segurança**, com controle de tempo de uso, localização e conformidade com normas internacionais.

1.4.2 Requisitos Fora do Escopo

- **Transporte físico dos rejeitos nucleares**, seja interno (entre setores) ou externo (para locais de descarte).
- **Operações logísticas e armazenamento físico dos materiais**, como movimentação de tambores de rejeito ou manuseio de contêineres radioativos.

Justificativa:

O sistema documenta todo o ciclo de vida do combustível e rejeitos radioativos, mas não realiza a movimentação ou instalação de sistemas físicos de armazenamento.

1.5 Monitoramento Ambiental

1.5.1 Requisitos Dentro do Escopo

- **Medição contínua da radiação** no solo, ar e água, com uso de sensores ambientais integrados.
- **Geração de relatórios automáticos** com dados ambientais, enviados para órgãos reguladores periodicamente.

1.5.2 Requisitos Fora do Escopo

- **Instalação e calibração de sensores ambientais**, como sondas para solo, detectores atmosféricos ou monitores de água.
- **Coletas manuais de amostras ambientais**, como retirada de solo ou água para análise laboratorial externa.

Justificativa:

O sistema utiliza sensores previamente instalados para gerar dados e relatórios, sem realizar instalações físicas ou coleta de amostras manuais.

1.6 Manutenção Preventiva e Corretiva

1.6.1 Requisitos Dentro do Escopo

- **Agendamento de manutenções preventivas**, com base em cronogramas e uso dos equipamentos.
- **Registro de intervenções e peças substituídas**, permitindo análise de desempenho e rastreabilidade.

- **Previsão de falhas**, com base em dados históricos e padrões de comportamento de sistemas.

1.6.2 Requisitos Fora do Escopo

- **Execução manual das manutenções técnicas**, como troca de peças, reparo de sistemas ou ajustes mecânicos.
- **Compra, entrega e gestão de estoque de peças físicas**, incluindo aquisição de componentes ou logística de almoxarifado.

Justificativa:

O sistema auxilia no planejamento e controle de manutenções, mas a execução prática e a compra de peças são responsabilidade da equipe técnica.

1.7 Segurança Cibernética e Backup

1.7.1 Requisitos Dentro do Escopo

- **Firewall, criptografia e autenticação multifator**, garantindo segurança de acesso aos dados do sistema.
- **Backup em tempo real e redundância de servidores**, protegendo as informações contra falhas e perdas.

1.7.2 Requisitos Fora do Escopo

- **Instalação e cabeamento físico dos servidores**, switches, roteadores ou outros equipamentos de rede.
- **Segurança patrimonial contra ameaças físicas**, como sabotagem, roubo de equipamentos ou invasões no data center.

Justificativa:

O sistema se concentra na proteção digital e integridade lógica dos dados. A instalação física da infraestrutura de TI é de responsabilidade da equipe de infraestrutura.

1.8 Gestão de Emergências

1.8.1 Requisitos Dentro do Escopo

- **Ativação automática de protocolos de emergência**, como isolamento de áreas afetadas.
- **Evacuação automatizada de pessoal e comunicação com autoridades externas**, conforme os tipos de incidentes detectados.

1.8.2 Requisitos Fora do Escopo

- **Execução física da evacuação do pessoal**, como ações diretas de retirada de pessoas do local afetado.
- **Construção e instalação de estruturas físicas de suporte**, como geradores de energia, abrigos blindados ou rotas de fuga.

Justificativa:

O sistema emite comandos e ordens de emergência, mas não executa fisicamente a evacuação nem instala infraestrutura de suporte.

1.9 Gestão de Pessoal

1.9.1 Requisitos Dentro do Escopo

- **Registro de contratação, treinamentos e capacitações**, incluindo histórico de cursos obrigatórios e certificações de segurança nuclear.

1.9.2 Requisitos Fora do Escopo

- **Cálculo e pagamento de salários**, benefícios ou encargos trabalhistas.
- **Controle de ponto eletrônico, jornadas de trabalho e banco de horas**, que são de responsabilidade de sistemas de RH.

Justificativa:

O sistema gerencia aspectos operacionais da equipe técnica e de segurança, mas não substitui um sistema de RH completo.

1.10 Relatórios e Conformidade Regulatória

1.10.1 Requisitos Dentro do Escopo

- **Geração automática de relatórios de produção e eficiência**, baseados em dados operacionais.

- **Relatórios para órgãos reguladores**, como a IAEA, e para auditorias internas da usina.

1.10.2 Requisitos Fora do Escopo

- **Realização de auditorias externas por órgãos reguladores**, como inspeções presenciais, verificações in loco(no local) e entrevistas conduzidas por entidades como a IAEA ou CNEN.
- **Elaboração manual de relatórios técnicos e documentos formais de conformidade**, que exijam análise humana ou personalização não automatizada dos dados.

Justificativa:

O sistema automatiza a geração e envio de relatórios, mas auditorias presenciais e documentos manuais são conduzidos por entidades externas.

2. Se há requisitos faltantes

Testes e validações: O enunciado não menciona processos de verificação, testes automatizados ou validação dos dados recebidos pelos sensores.

Integração com outros sistemas externos: Como o gerenciamento médico de contaminados foi deixado fora do escopo, seria importante indicar se há ou não comunicação com esses outros sistemas.

3. Priorizar requisitos

Requisitos Funcionais (RF)

Código	Categoria	Requisito	Prioridade (MoSCoW)
RF-1	Monitoramento em Tempo Real de Reatores	Coletas de dados em tempo real sobre temperatura, pressão, radiação e fluxo de resfriamento.	Must Have (Deve Ter)
RF-2	Geração de Alarmes	Alarmes automáticos ao detectar valores fora dos parâmetros normais.	Must Have (Deve Ter)
RF-3	Reatores	Registro da localização, status, histórico de manutenção e ciclos de reabastecimento dos reatores.	Must Have (Deve Ter)
RF-4	Segurança Nuclear	Deteção automática de vazamentos radioativos com ativação de protocolos de contingência .	Must Have (Deve Ter)
RF-5	Controle de	Autenticação biométrica e por crachá	Must Have

Código	Categoria	Requisito	Prioridade (MoSCoW)
	Acesso	eletrônico em áreas restritas, com auditoria de acesso .	(Deve Ter)
RF-6	Combustível Nuclear e Rejeitos	Rastreabilidade dos materiais radioativos(urânio, rejeitos).	Must Have (Deve Ter)
RF-7	Planejamento e Registro de Manutenção	Agendamento de manutenções com histórico e peças substituídas.	Must Have (Deve Ter)
RF-8	Monitoramento Ambiental	monitoramento contínuo de radiação ambiental (solo,ar e água)	Should Have (Deveria Ter)
RF-9	Execução de Protocolos de Emergência e Evacuação	Ativação automática de protocolos de emergência (isolamento, evacuação)	Must Have (Deve Ter)
RF-10	Relatórios	Relatórios automáticos para órgãos reguladores.	Should Have (Deveria Ter)
RF-11	Gestão de Capacitação e Treinamentos	Registro de Pessoal (dados,cargos, treinamentos e capacitações)	Should Have (Deveria Ter)
RF-12	Simulações de Emergência	Execução e registro de simulações periódicas de emergência.	Should Have (Deveria Ter)
RF-13	Previsão de Falhas	Análise preditiva com base em dados históricos e sensores	Must Have (Deve Ter)
RF-14	Acompanhamento de Treinamentos Obrigatórios	Gerenciar Treinamentos obrigatórios e vencidos	Must Have (Deve Ter)
RF-15	Interface de Visualização	Disponibilização de painel visual com dados em tempo real para operadores.	Fora do Escopo Could Have (Poderia Ter)
RF-16	Notificações de Alerta	Envio de alertas por canais seguros(Interno, SMS, rádio).	Fora do Escopo Could Have (Poderia Ter)
RF-17	Permissões por Função	Controle de permissões conforme função do funcionário.	Fora do Escopo Could Have (Poderia Ter)
RF-18	Redundância de	Gestão automática de múltiplas bombas de	Must Have

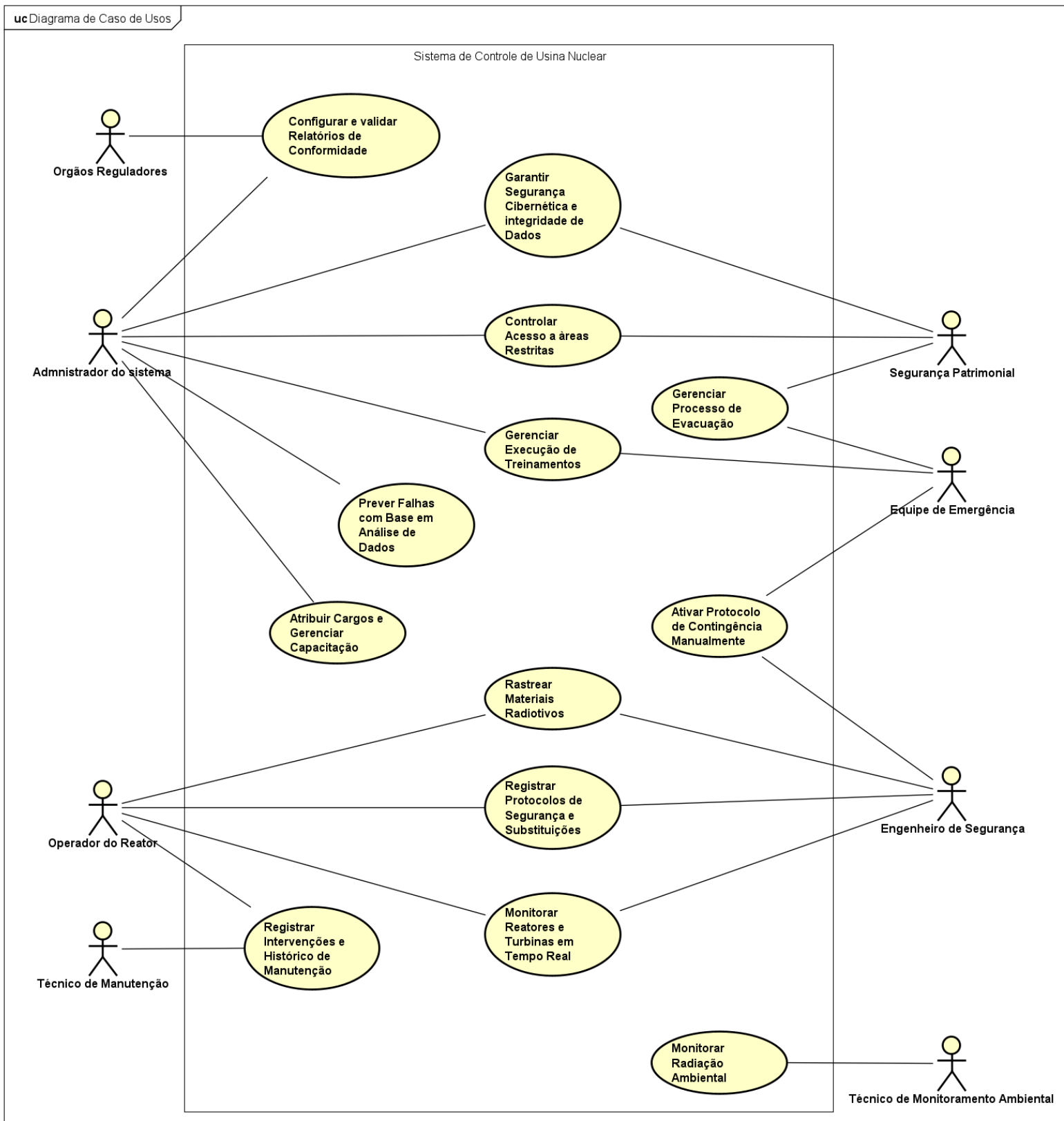
Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Categoria	Requisito	Prioridade (MoSCoW)
RNF-01	Desempenho e Tempo de Resposta	Backup em tempo real, redundância de servidores, recuperação de desastres.	Must Have (Deve Ter)
RNF-02	Confiabilidade e Disponibilidade	Disponibilidade ininterrupta (99,99% uptime) e procedimentos automáticos de failover.	Must Have (Deve Ter)
RNF-03	Integridade dos Dados	Os dados coletados pelos sensores e os registros de eventos devem ser precisos e completos.	Must Have (Deve Ter)
RNF-04	Tolerância a Falhas	O sistema deve ser capaz de detectar e lidar com falhas em componentes individuais (sensores, leitores, etc.) sem comprometer a sua operação.	Must Have (Deve Ter)
RNF-05	Auditabilidade e Rastreabilidade	Todas as operações críticas, eventos, alertas e acessos devem ser registrados de forma segura e auditável para investigações futuras	Should Have (Deveria Ter)
RNF-06	Manutenibilidade	O sistema deve permitir manutenções de forma segura e controlada, minimizando o tempo de inatividade.	Must Have (Deve Ter)
RNF-07	Escalabilidade	O sistema deve ter capacidade de expansão para acomodar novos sensores, áreas monitoradas ou funcionalidades futuras.	Must Have (Deve Ter)
RNF-08	Segurança	Firewall, criptografia, autenticação multifator, monitoramento de ameaças.	Must have (Deve ter)
RNF-09	Armazenamento seguro de dados críticos	Todos os bancos de dados devem ter backup diário, armazenados em locais geograficamente separados	Should have (Deveria ter)
RNF-10	Testabilidade	Para cada setor do sistema, devem	Must Have

		existir testes (unitários e integração) que rodem periodicamente. Simulações automatizadas de cenários de falha (latência, falha de rede, etc) devem ocorrer, validando resposta do sistema sem intervenção manual.	(Deve Ter)
--	--	---	------------

4. Modelar o diagrama de casos de uso

4.1 Diagrama de Casos de Uso



4.2 Descrição dos Casos de Uso

4.2.1 Monitorar Operação de Reatores e Turbinas

Atores: Operador de Reator, Engenheiro de Segurança

Descrição:

- Coleta dados em tempo real (temperatura, pressão, radiação, fluxo de resfriamento).
- Aciona alarmes automáticos quando valores ultrapassam limites seguros.
- Os operadores e engenheiros monitoram e validam os alertas.

4.2.2 Registrar Intervenções e Histórico de Manutenção

Atores: Operador de Reator, Técnico de Manutenção

Descrição:

- Registra intervenções técnicas, peças substituídas e responsáveis pela manutenção.
- Inclui fotos, relatórios técnicos e assinaturas digitais para auditoria.

4.2.3 Gerenciar Processo de Evacuação

Atores: Equipe de Emergência, Equipe de Segurança Patrimonial

Descrição:

- Define rotas de evacuação, pontos de encontro e validação de áreas seguras.
- Registra simulações de evacuação e eficácia do processo.

4.2.4 Controlar Acesso a Áreas Restritas

Atores: Equipe de Segurança Patrimonial, Administrador do Sistema

Descrição:

- Gerencia a autenticação biométrica, auditoria de acesso e bloqueio de credenciais inválidas.
- Foco exclusivo em segurança física e digital de zonas críticas.

4.2.5 Rastrear Materiais Radioativos

Atores: Operador de Reator, Engenheiro de Segurança

Descrição:

- Registra movimentação de urânio, rejeitos e protocolos de armazenamento.

4.2.6 Monitorar Radiação Ambiental

Atores: Técnico de Monitoramento Ambiental, Engenheiro de Segurança

Descrição:

- Permite que a visualização de dados em tempo real dos sensores e consulta de históricos que são gerados automaticamente pelo sistema.

Justificativa: Mantido como caso único, pois é um requisito específico e crítico.

4.2.7 Garantir Segurança Cibernética e Integridade de Dados

Atores: Administrador do Sistema, Equipe de Segurança Patrimonial

Descrição:

- Implementa firewalls, criptografias e autenticação multifator.
- Gerencia backups em tempo real e redundância de servidores.

Justificativa: Fusão de casos ligados à - apenas - proteção de dados e infraestrutura.

4.2.8 Configurar e Validar Relatórios de Conformidade

Atores: Administrador do Sistema, Órgãos Reguladores

Descrição:

- O sistema gera relatórios automaticamente com dados de radiação, segurança e operação, seguindo um cronograma pré-definido.
- O Administrador do Sistema configura frequência, formato e critérios dos relatórios.
- Relatórios são enviados automaticamente aos órgãos reguladores (ex: integração com sistemas externos, e-mail).
- O Administrador pode validar os dados antes do envio (opcional, dependendo da política da usina).

Justificativa:

- Órgãos Reguladores são atores passivos (não iniciam a ação), mas são incluídos para indicar o destino dos relatórios.
- Administrador do Sistema é o ator que configura e supervisiona o processo, garantindo que os relatórios atendam aos requisitos.

4.2.9 Atribuir Cargos e Gerenciar Capacitação

Atores: Administrador do Sistema

Descrição:

- Define cargos (ex: Operador Sênior, Técnico de Emergência) e vincula a treinamentos obrigatórios.
- Bloqueia acesso a áreas críticas se o funcionário não estiver certificado para seu cargo.

4.2.10 Ativar Protocolos de Contingência Manualmente

Atores: Engenheiro de Segurança, Equipe de Emergência

Descrição:

- Permite ativação manual de protocolos de contingência (ex: isolamento de áreas, desligamento de reatores) como redundância aos sistemas automáticos.
- Requer autenticação de dois fatores para evitar ativação acidental.

4.2.11 Registrar Protocolos de Segurança e Substituições

Atores: Engenheiro de Segurança, Operador de Reator

Descrição:

- Registra protocolos de segurança aplicados durante operações críticas (ex: substituição de urânio, armazenamento de rejeitos).
- Documenta substituições de componentes com detalhes técnicos (ex: válvulas, bombas)

4.2.12 Prever Falhas com Base em Análise de Dados

Atores: Administrador do Sistema

Descrição:

- Usa dados históricos e algoritmos para prever falhas em reatores, turbinas ou sistemas de resfriamento.
- Gera alertas para manutenção preventiva.

4.2.13 Gerenciar Execução de Treinamentos

Atores: Administrador do Sistema, Equipe de Emergência

Descrição:

- Agenda e registra a execução de treinamentos práticos (ex: simulações de vazamentos, uso de equipamentos).
- Atualiza certificações dos funcionários com base no desempenho.

5. Documentação dos Casos de Uso

Caso de uso	[UC01]
Nome	Monitoramento de Reatores e Turbinas
Resumo	<i>O sistema realiza monitoramento em tempo real de dados dos reatores e turbinas (temperatura, pressão, radiação, fluxo de resfriamento). Em caso de anomalias, emite alertas automáticos.</i>
Atores	Operador de Reator, Engenheiro de Segurança
Atores Secundários	Equipe Técnica
Pré-Condições	<i>1.Sensores instalados e operacionais.</i>
Pós-Condições	<i>1.Dados de monitoramento registrados no histórico.</i>
	<i>2. Alertas de anomalia gerados (se aplicável).</i>
	<i>3. Alertas de manutenção gerados (se aplicável).</i>
	<i>4. Observações registradas (se aplicável).</i>
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Inicia o monitoramento.	
	2. Coleta dados dos sensores (temp, pressão, radiação, etc.).
3. Visualiza os valores no painel.	
	4. Detecta anomalias (caso existam).

5. Se anomalia detectada: Informa anomalia ao ator.	
	6. Se anomalia detectada: Emite alertas automáticos.
	7. Se anomalia detectada: Registra evento no banco de dados criptografado.
Fluxo Alternativo 1 - Registro de Observação	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Detecta valores fora da faixa de alerta, mas dentro dos limites normais.
	2. Registra observação no banco de dados sem gerar alarme.
Fluxo de Exceções - Falha na Comunicação com Sensor	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Detecta falha de comunicação com um sensor.
	2. Emite alerta de manutenção para a equipe técnica.
Restrições/Validações	1. A coleta de dados deve ser em tempo real (ou o mais próximo possível).
	2. Os parâmetros para geração de alertas devem respeitar as normas técnicas definidas.

Caso de uso	[UC02]
Nome	Controle de Acesso às Áreas Restritas
Resumo	<i>O sistema autentica e registra o acesso a zonas críticas da usina por meio de biometria e crachás eletrônicos.</i>
Atores	Funcionário (Primário), Administrador do Sistema (para notificação de falha), Equipe de Segurança Patrimonial (para notificação de acesso não autorizado)
Atores Secundários	
Pré-Condições	<i>1. Leitores biométricos e de crachá instalados e operacionais.</i>
	<i>2. Funcionário previamente cadastrado no sistema com dados biométricos e de crachá associados.</i>
Pós-Condições	<i>1. Acesso autorizado registrado no histórico.</i>
	<i>2. Tentativas de acesso não autorizadas registradas para auditoria.</i>
	<i>3. Porta de acesso destravada (em caso de sucesso).</i>
	<i>4. Alerta de segurança emitido (em caso de falha na autenticação).</i>
	<i>5. Alerta de falha de equipamento emitido (em caso de falha no leitor).</i>
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Apresenta crachá ao leitor.	
	2. Lê a identificação do crachá.
	3. Sem identificação reconhecida: Solicita biometria.
4. Fornece biometria.	

	5. Válida a biometria comparando com os dados cadastrados.
	6. Se biometria válida: Concede acesso.
	7. Se biometria válida: Destrava a porta e registra o acesso autorizado.
Fluxo Alternativo 1 - Identificação Não Reconhecida	
Ações do Ator	Ações do Sistema
(Continua do Passo 2 do Fluxo Principal)	
	1. Identificação do crachá não é reconhecida (crachá inválido ou não cadastrado).
	2. Registra a tentativa de acesso malsucedida.
	3. Emite alerta para a Equipe de Segurança Patrimonial.
Fluxo Alternativo 2 - Biometria Inválida	
Ações do Ator	Ações do Sistema
(Continua do Passo 5 do Fluxo Principal)	
	1. Biometria fornecida não corresponde aos dados cadastrados.
	2. Registra a tentativa de acesso malsucedida (biometria inválida).
	3. Emite alerta para a Equipe de Segurança Patrimonial.
Fluxo de Exceções - Falha no Leitor/Biometria	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Detecta falha de hardware no leitor de crachá ou no sensor biométrico.

	2. Registra a falha do equipamento no log do sistema.
	3. Bloqueia temporariamente o acesso através do dispositivo defeituoso.
	4. Notifica o Administrador do Sistema sobre a falha para manutenção.
Restrições/Validações	1. O processo completo de autenticação (crachá + biometria) deve ser concluído em até 5 segundos.
	2. Todos os dados de acesso e registros de tentativa devem ser armazenados de forma segura e criptografada.

Caso de uso	[UC03]
Nome	Rastrear Materiais Radioativos
Resumo	<i>O sistema rastreia a localização e o status de materiais radioativos (combustível novo, usado, rejeitos) dentro da usina, registrando todas as movimentações e permitindo consultas ao histórico.</i>
Atores	Operador de Reator
Atores Secundários	
Pré-Condições	<i>1. Materiais radioativos cadastrados com identificadores únicos.</i>
	<i>2. Locais de armazenamento (reator, piscina, depósito, transporte) definidos.</i>
	<i>3. Sensores de localização (ex: RFID, se aplicável) operacionais.</i>
	<i>4. Atores autenticados com permissões adequadas.</i>

Pós-Condições	1. <i>Localização e status do material atualizados em tempo real (ou próximo disso).</i>
	2. <i>Histórico de movimentação completo e disponível para consulta.</i>
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Inicia a função de "Movimentar Material" no sistema.	
2. Identifica o material a ser movido.	
	3. Valida o identificador, recupera os dados do material (tipo, status atual, localização de origem) e os exibe para confirmação do Operador.
	4. Exibe dados e solicita confirmação do Operador.
5. Confirma operação.	
	6. Solicita a localização de destino.
7. Indica a localização de destino.	
	8. Valida a movimentação (permissões, regras de segurança origem/destino).
	9. Atualiza a localização e o status do material no banco de dados.
	10. Registra a movimentação no histórico de rastreabilidade.
	11. Notifica o Operador, informando que a movimentação foi registrada com sucesso.
Fluxo Alternativo 1 - Consulta de Localização/Status	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Detecta falha na coleta de dados.

	2. emite alerta tenta nova leitura.
--	-------------------------------------

	3. registra tentativa de leitura malsucedida
Restrições/Validações	1. A atualização da localização deve ser o mais próximo possível do tempo real.
	2. O histórico de rastreabilidade deve ser inviolável e completo.
	3. Alertas devem ser gerados para movimentações não autorizadas ou inesperadas.

Fluxo de Exceções - Falha na Leitura de Dados	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Detecta falha na leitura de identificação do material ou da localização
	2. Emite alerta técnico (ex: "Falha no Leitor RFID da Área X").
	3. Tenta realizar nova leitura (se configurado).
	4. Registra a tentativa de leitura malsucedida no log do sistema.
Restrições/Validações	1. A atualização da localização no sistema deve ocorrer o mais próximo possível do tempo real da movimentação física.
	2. O histórico de rastreabilidade deve ser inviolável e conter todas as informações relevantes de cada movimentação.
	3. Alertas devem ser gerados imediatamente para qualquer tentativa de movimentação não autorizada ou para locais inesperados.

Caso de uso	[UC04]
-------------	--------

Nome	Ativar Protocolos de Contingência Manualmente
------	---

Resumo	<i>Permite a ativação manual de planos de contingência em resposta a eventos críticos.</i>
Atores	Engenheiro de Segurança
Atores Secundários	Equipe de Emergência
Pré-Condições	<i>1. Sensor deve registrar anomalia</i>
	<i>2. Protocolos devem estar previamente cadastrados</i>
Pós-Condições	<i>1. Alertas serão encerrados</i>
	<i>2. Áreas isoladas serão liberadas</i>
	<i>3. O protocolo de contingência será encerrado</i>
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Solicita ativação do protocolo de contingência	
	2. Solicita credenciais de acesso
3. Fornece credenciais	
	4. Valida credenciais
	5. Registra acesso autorizado
	6. Seleciona protocolos de contingência
	7. Exibe lista de protocolos
8. Seleciona protocolo adequado	
	9. Registra emergência

	10. Emite alerta
11. Descreve características da ocorrência	

	12. Registra dados da ocorrência
	13. Atualiza status da emergência
	14. Atualiza status do protocolo de contingência
	15. Notifica encerramento da ocorrência
Fluxo Alternativo 1 - Credenciais Inválidas	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	4. Valida credenciais
	5. Registra acesso não autorizado
	6. Notifica segurança patrimonial
Fluxo Alternativo 2 - Não existem protocolos cadastrados	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	6. Seleciona protocolos de contingência
	7. Notifica equipe de emergência

Caso de uso	[UC05]
Nome	Registrar Substituições e Protocolos de Segurança
Resumo	<i>Registra cada substituição de material nuclear e os protocolos de segurança aplicados durante a operação.</i>
Atores	Operador de Reator, Engenheiro de Segurança

Atores Secundários	
Pré-Condições	<i>1. Procedimento concluído</i>
	<i>2.usuário autenticado</i>

Pós-Condições	<i>1. Dados registrados disponíveis para auditoria</i>
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
Inicia registro da substituição	
Informa material, data, local e justificativa	
Seleciona protocolo aplicado	
	Válida e salva registro
	Gera entrada no histórico
Fluxo Exceções - Registrar Substituições e Protocolos de Segurança	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1) Detecta falta de informações obrigatórias
	2) Impede salvamento e exibe mensagem
Restrições/Validações	1.O material deve estar previamente cadastrado no sistema.
	2.O protocolo informado deve estar de acordo com as normas da CNEN.

Caso de uso	[UC06]
Nome	Gerenciar Execução de Treinamentos

Resumo	Controla a programação e o registro de treinamentos e capacitações dos funcionários.v
Atores	Administrador do Sistema, Técnico de Emergência
Atores Secundários	
Pré-Condições	1. <i>Funcionários cadastrados</i>
	2. <i>Necessidade de treinamento identificada</i>
Pós-Condições	1. <i>Treinamentos agendados e realizados</i>
	2. <i>Histórico de capacitação atualizado</i>
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identifica treinamentos obrigatórios vencidos
2. Agenda sessões e notifica funcionários	
3. Registra presença e conclusão	
	4. Atualiza histórico do colaborador
Fluxo Exceções - Ausência Registrada	
Ações do Ator	Ações do Sistema

1) Marca ausência	
	2) Marca nova sessão automaticamente
Restrições/Validações	1. Treinamentos críticos devem ser renovados a cada 12 meses

	2. Técnico de emergência só pode acessar áreas críticas com treinamento válido
--	--

Caso de uso	[UC07]
Nome	Registrar Intervenções e Histórico de Manutenção
Resumo	<i>Permite o registro de intervenções técnicas realizadas na usina, incluindo peças substituídas, responsáveis, fotos, relatórios e assinaturas digitais</i>
Atores	Operador de Reator, Sistema
Atores Secundários	
Pré-Condições	<i>1.Equipamento o sistema identificado com necessidade de intervenção</i>
	<i>2.Técnico autenticado no sistema</i>

Pós-Condições	1. <i>Intervenção registrada no histórico</i>
	2. <i>Dados disponíveis para auditoria</i>
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Inicia o registro de uma nova intervenção	

	2. Solicita os dados técnicos obrigatórios
3. Informa o sistema afetado, data, responsáveis e a justificativa	
4. Anexa fotos e o relatório técnico	
	5. Salva arquivos enviados
6. Assina digitalmente o relatório	
	7. Valida os dados e gera uma entrada inspecionável no histórico
Fluxo Alternativo - Anexar Documentos Depois	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1) Opta por anexar arquivos posteriormente	
	2) Marca registro como pendente de anexos
Restrições/Validações	1. Apenas usuários com permissão podem editar registros
	2. Todos os registros devem conter ao menos uma justificativa e um responsável identificado

Caso de uso	[UC08]
Nome	Gerenciar Processo de Evacuação

Resumo	<i>Define, executa e registra planos de evacuação e simulações, incluindo rotas, pontos de encontro e avaliação de eficácia</i>
Atores	Equipe de Emergência, Equipe de Segurança Patrimonial
Atores Secundários	
Pré-Condições	<i>1.Plantas da usina cadastrada no sistema</i>
	<i>2.Protocolos de evacuação previamente definidos</i>
Pós-Condições	<i>1. Evacuação real ou simulação registrada</i>
	<i>2. Relatórios disponíveis para análise</i>
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Inicia um novo plano de evacuação ou simulação	
	2. Exibe rotas, pontos de encontro e regras previamente definidas
3. Coordena e executa a evacuação em campo	
	4. Registra tempo, número de pessoas evacuadas e validação das áreas
5. Avalia a eficácia e insere observações manuais	
	6. Gera um relatório automático com os resultados
Fluxo Exceções - Falha em Validação de Área Segura	

Ações do Ator	Ações do Sistema
1) Falha na validação de área segura	
	2) Alerta Equipe de Emergência e registra falha
Restrições/Validações	1. Todas as áreas devem ser validadas como seguras em até 10 minutos após início da evacuação
	2. Dados da simulação devem ser mantidos por no mínimo 5 anos

Caso de uso	[UC09]
Nome	Monitorar Radiação Ambiental
Resumo	<i>Permite que a visualização de dados em tempo real dos sensores e consulta de históricos que são gerados automaticamente pelo sistema.</i>
Atores	Técnico de Monitoramento Ambiental
Atores Secundários	Engenheiro de Segurança
Pré-Condições	1. O ator deve estar autenticado no sistema.
	2. Sensores ambientais devem estar operacionais e enviando dados.
Pós-Condições	1. Os dados de monitoramento são apresentados ao ator para análise.
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o painel de Monitoramento Ambiental.	

	2. Carrega o mapa ou layout das áreas da usina que são monitoradas.
--	---

	3. Para cada localização, exibe os sensores e seu status atual.
	4. Exibe a última medição de radiação para cada sensor operacional.

Fluxo Alternativo 1 - Consultar Histórico Sensor	
Ações do Ator	Ações do Sistema
3.1. Seleciona um sensor específico no painel.	
3.2. Informa um período (data de início e fim) para a consulta.	
	3.3. Seleciona as medições associadas ao sensor.
	3.4. Exibe os dados históricos de medição do sensor.
Restrições/Validações	1. Alertas devem seguir limites definidos por órgãos ambientais
	2. Histórico de medições deve ser acessível por 10 anos

Caso de uso	[UC10]
Nome	Garantir Segurança Cibernética e Integridade de Dados
Resumo	<i>Gerência mecanismos de proteção como firewall, criptografia, autenticação multifator e backups.</i>

Atores	Administrador do Sistema, Equipe de Segurança Patrimonial
--------	---

Atores Secundários	
Pré-Condições	<i>1. Infraestrutura de rede e servidores operacionais</i>
Pós-Condições	<i>1. Dados protegidos</i>
	<i>2. Backup e redundância ativos</i>
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o painel de configurações de segurança	
2. Ativa ou atualiza regras de firewall, criptografia e políticas de acesso	
	3. Aplica imediatamente as configurações definidas
4. Configura autenticação multifator para usuários críticos	
	5. Valida a configuração e atualiza perfis afetados
6. Acessa a área de backups e verifica o status	
	7. Gera relatório de conformidade com base na configuração vigente

Fluxo Exceções - Falha de Backup/Intrusão	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1) Detecta falha de backup ou intrusão	

	2) Emite alerta crítico e isola o sistema afetado
Restrições/Validações	1. Backups devem ocorrer ao menos a cada 15 minutos
	2. Acesso administrativo exige autenticação de dois fatores

Caso de uso	[UC11]
Nome	Configurar e Validar Relatórios de Conformidade
Resumo	<i>Permite ao Administrador configurar relatórios periódicos sobre radiação, segurança e operação, que são enviados automaticamente aos órgãos reguladores.</i>
Atores	Administrador do Sistema
Atores Secundários	Órgãos Reguladores (recebem relatórios)
Pré-Condições	1. Dados de operação devidamente armazenados
	2. Relatórios configurados
Pós-Condições	1. Relatórios gerados e enviados
	2. Histórico de envio registrado
Fluxo Principal	

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Abre o módulo de relatórios de conformidade	
2. Define os parâmetros: frequência, formato, critérios de envio	

	3. Armazena a configuração personalizada
	4. Gera automaticamente o relatório de conformidade
	5. Envia o relatório aos órgãos reguladores
	6. Atualiza o histórico de envios e gera log com assinatura digital

Fluxo Exceções - Dados Incompletos

Ações do Ator	Ações do Sistema
1) Detecta dados incompletos	
	2) Interrompe envio e solicita validação
Restrições/Validações	1. Relatórios devem seguir formato XML/CSV conforme norma
	2. Cada envio deve gerar log assinado digitalmente

Caso de uso	[UC12]
Nome	Atribuir Cargos e Gerenciar Capacitação

Resumo	<i>Define cargos e vincula-os a treinamentos obrigatórios, impedindo acesso de funcionários não capacitados.</i>
Atores	Administrador do Sistema

Atores Secundários	
Pré-Condições	<i>1.Funcionários cadastrados</i>
	<i>2.Estrutura de cargos definida</i>
Pós-Condições	<i>1. Cargo atribuído</i>
	<i>2. Regras de acesso atualizadas</i>
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o cadastro do funcionário	
2. Atribui um cargo específico ao colaborador	
	3. Atualiza o perfil do usuário com o novo cargo
4. Define quais treinamentos são obrigatórios para o cargo atribuído	
	5. Valida se o colaborador já possui os treinamentos exigidos

	6. Registra a política aplicada e alteração de cargo no histórico
Fluxo Exceções - Funcionário não possui treinamentos obrigatórios	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1) Tenta atribuir cargo ao funcionário	

	2) Verifica os treinamentos do colaborador e identifica falta de certificações exigidas para o cargo.
	3) Bloqueia a atribuição do cargo e exibe mensagem: "Cargo exige treinamentos X, Y não concluídos."
4) Encaminha o funcionário para capacitação ou seleciona outro cargo compatível.	
	4) Mantém o cargo anterior e registra a tentativa frustrada no histórico de auditoria.
Restrições/Validações	1. Cargos críticos exigem certificação válida e atual
	2. Toda alteração de cargo deve ser registrada para auditoria

Caso de uso	[UC13]
Nome	Prever Falhas com base em Análise de Dados
Resumo	<i>Aplica algoritmos sobre dados históricos para antecipar falhas e disparar alertas de manutenção preventiva.</i>
Atores	Administrador do Sistema

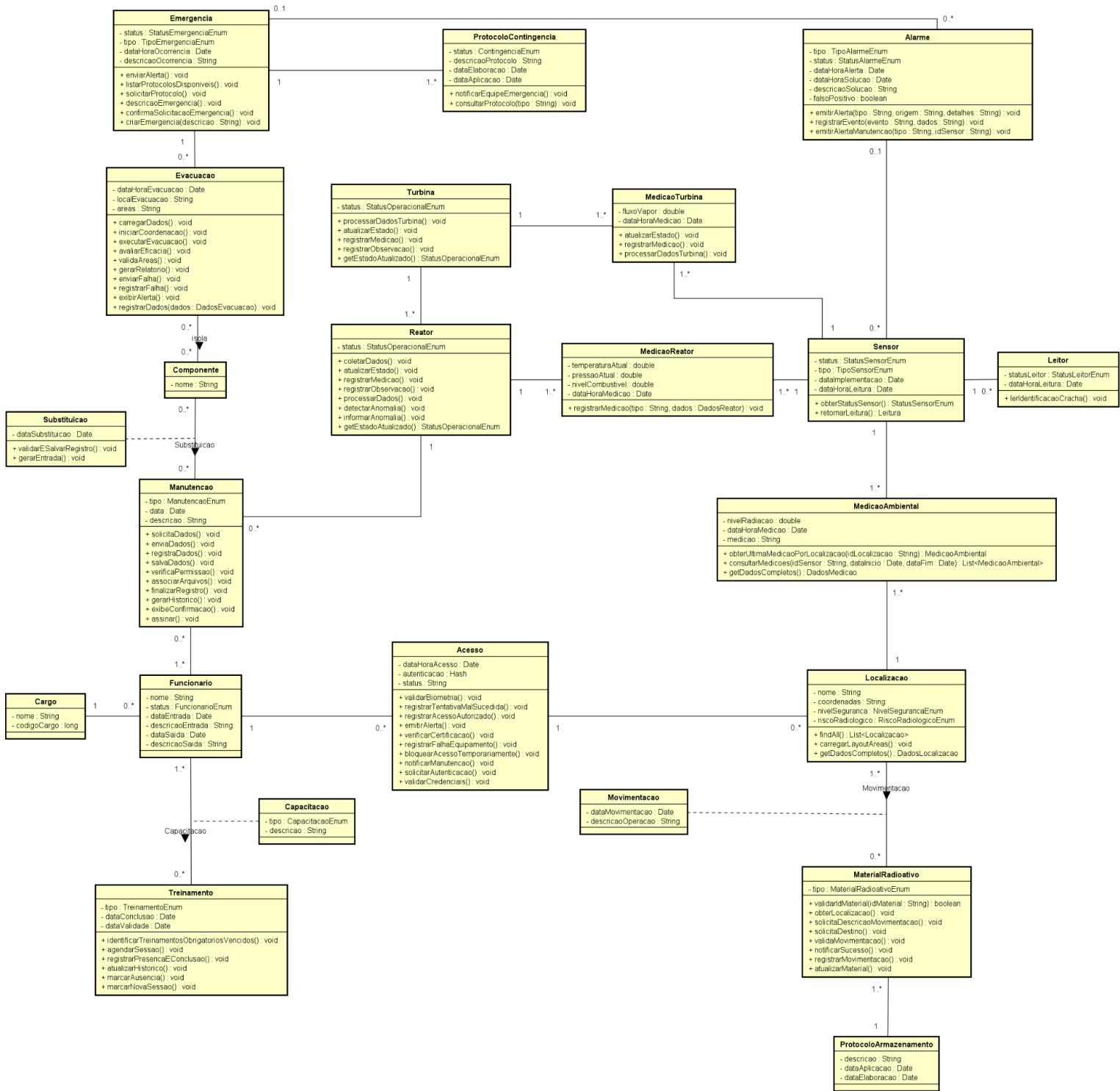
Atores Secundários	
Pré-Condições	<i>1.Dados históricos disponíveis</i>
	<i>2.Algoritmos de predição configurados</i>
Pós-Condições	<i>1. Alertas preventivos gerados</i>
	<i>2. Relatórios preditivos atualizados</i>
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1.Inicia o processo de análise preditiva no sistema	
	2.Processa os dados históricos operacionais
	3.Identifica padrões suspeitos que indicam possível falha
4.Revisa os padrões e valida a previsão gerada	
	5.Gera um alerta de falha iminente para o setor de manutenção

6.Planeja a manutenção preventiva com base nos alertas	
	7.Atualiza o plano de manutenção e registra a previsão como evidência
Fluxo Exceções - Dados Insuficientes	

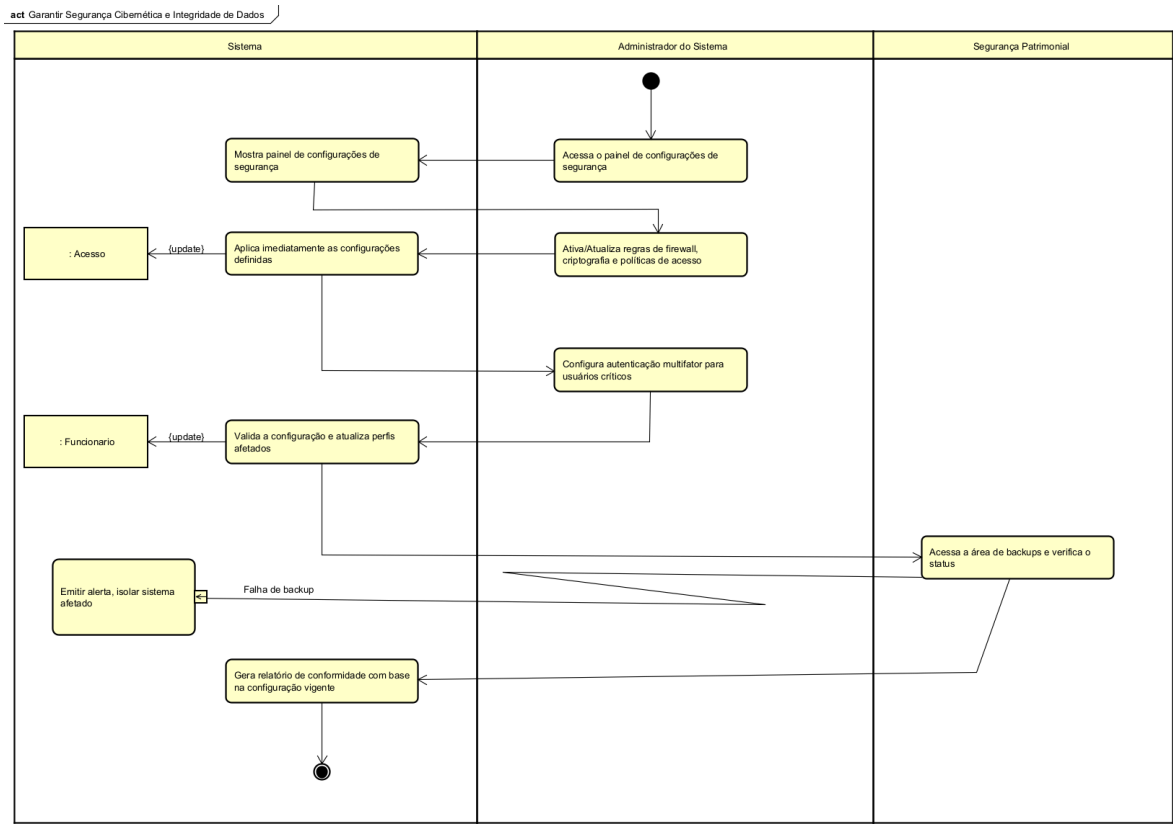
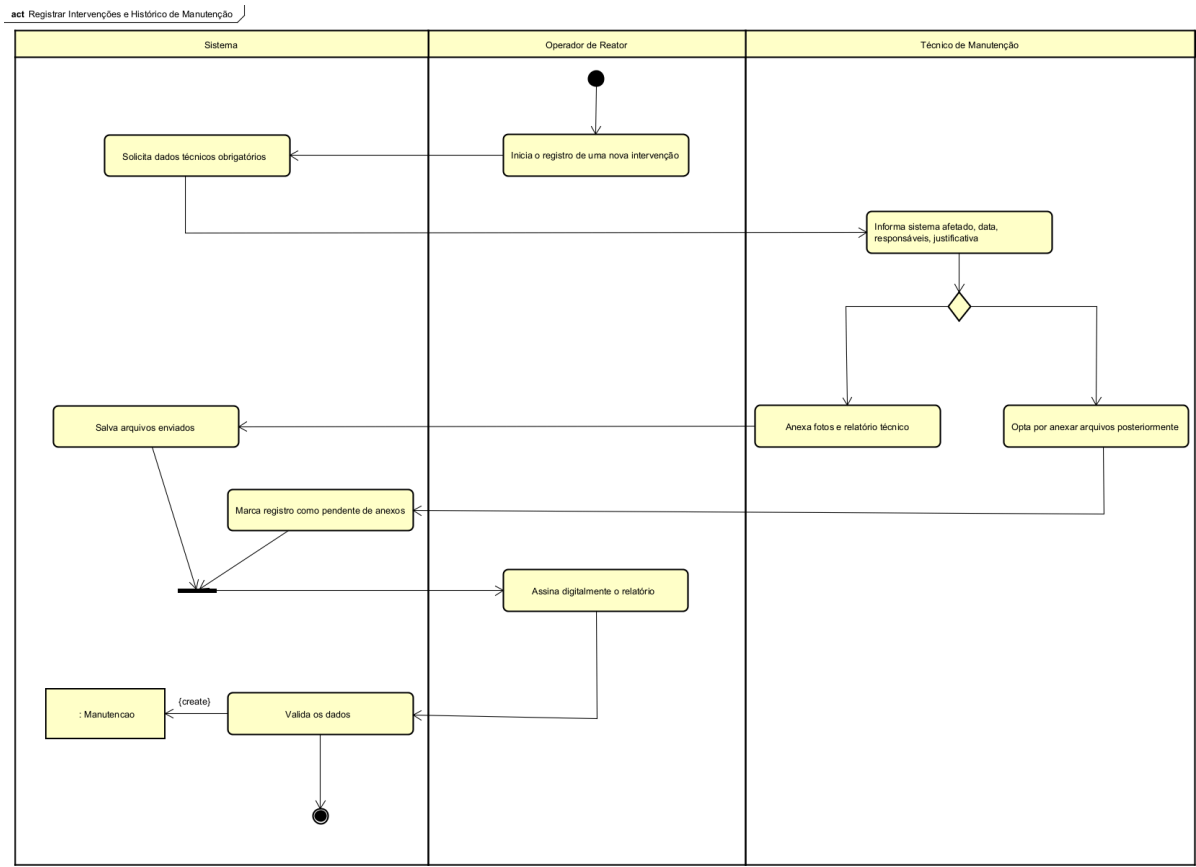
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1) Verifica a qualidade dos dados e identifica inconsistências
2) Solicita análise preditiva	
	3) Interrompe o processo e notifica: "Dados insuficientes para a faixa de tempo exigida
4) Complementa a base de dados ou ajusta parâmetros da análise.	
	5) Só reinicia o processamento após validação manual dos dados.
Restrições/Validações	1. Algoritmo deve ter acurácia mínima de 90%
	2.Toda predição deve estar vinculada a um registro de origem e evidência

6. Modelo de Diagrama de Classes Conceitual

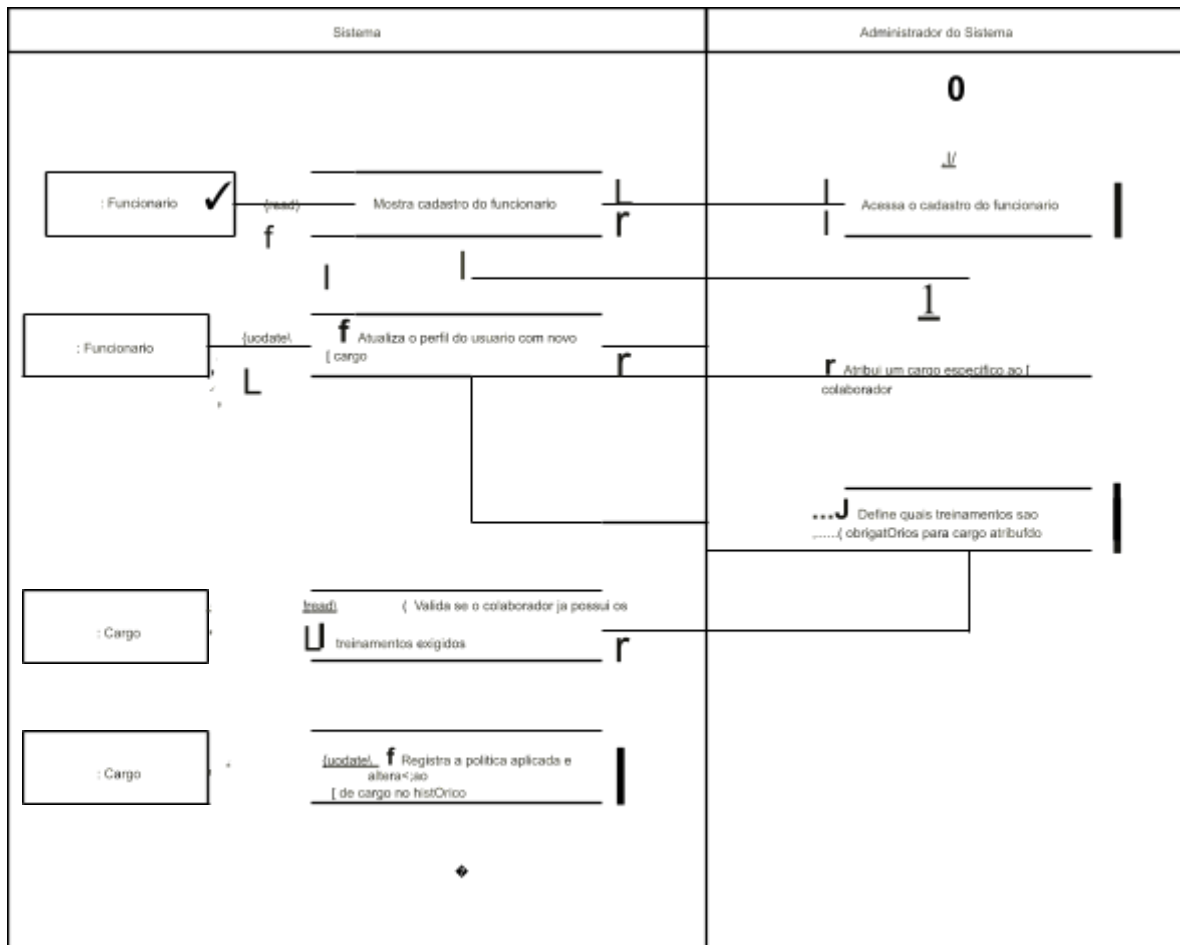
6.1 Diagrama de Classes Conceitual

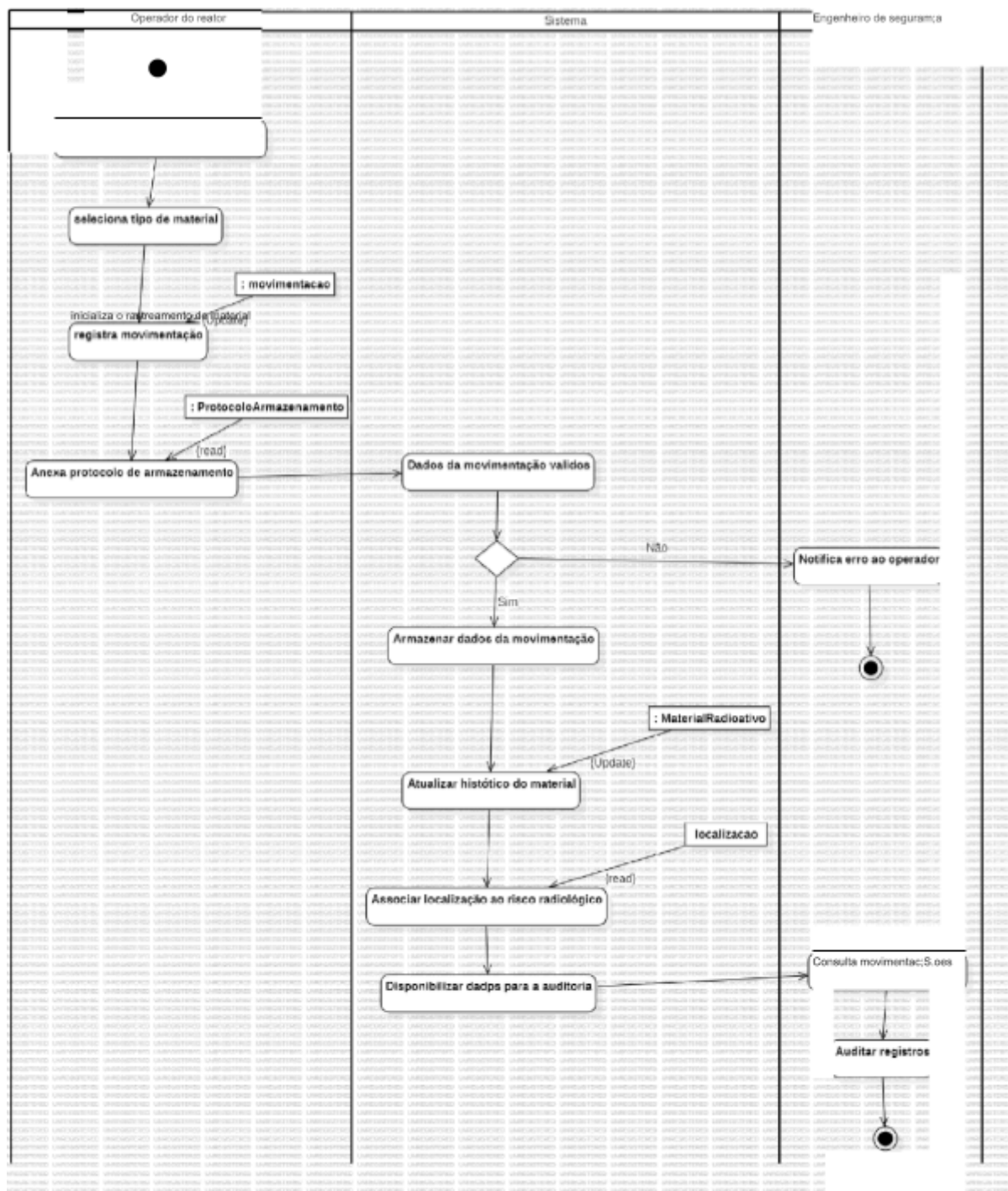


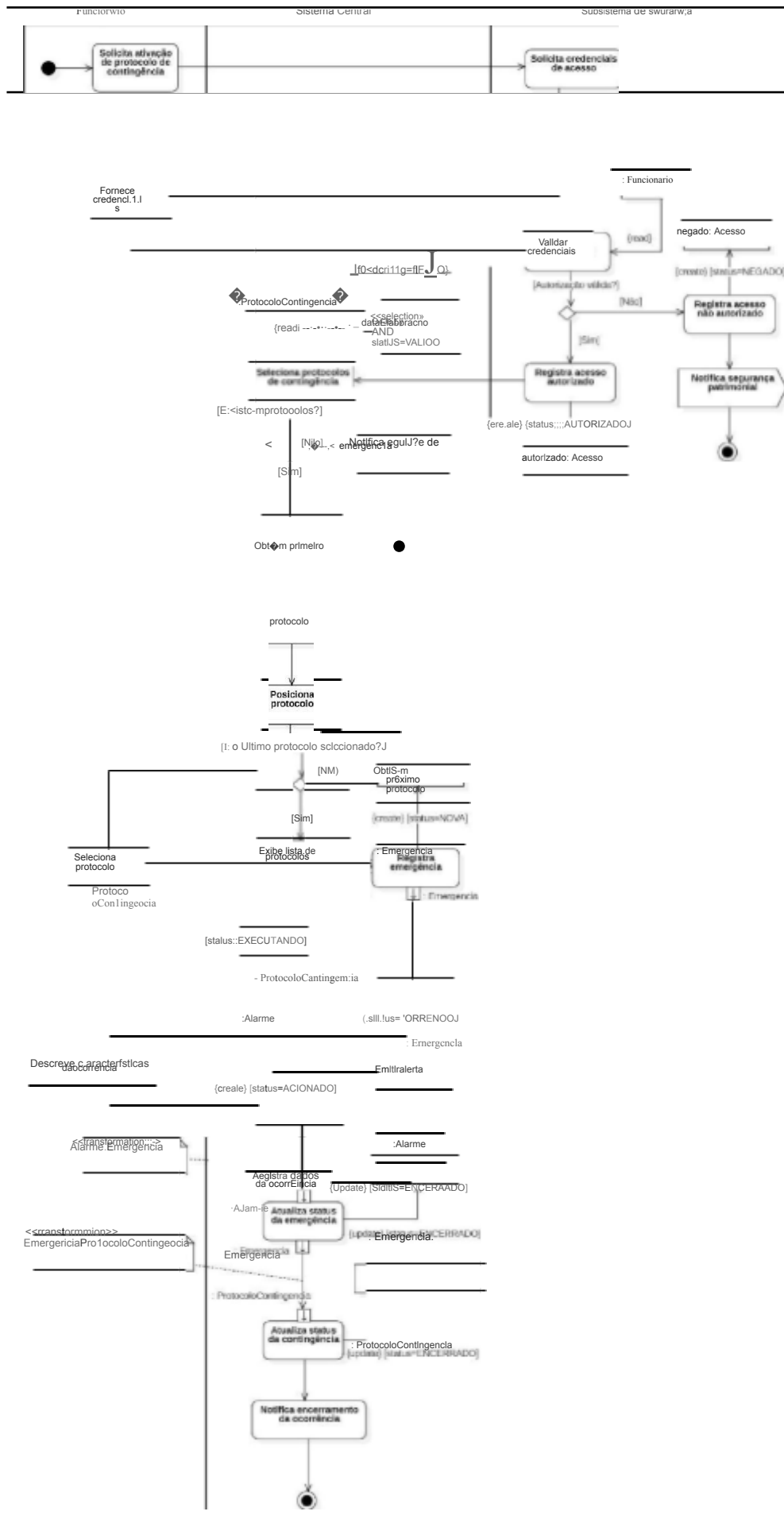
7. Diagramas de Atividades



act Atribuir Cargos e Gerenciar Capacitacao







8. Projeto Arquitetural

8.1. Descrição e justificativa

A arquitetura elaborada, conforme visualizada no diagrama de pacotes, adota um estilo híbrido que combina os paradigmas de Arquitetura Distribuída, Arquitetura Orientada a Eventos (EDA) e Design Modular com Módulos Independentes e Persistência Dedicada. Esta combinação foi escolhida por sua robustez e capacidade de atender aos rigorosos requisitos de um sistema desta natureza.

RNF-01: Desempenho e Tempo de Resposta

- A **Arquitetura Orientada a Eventos (EDA)**, com sua natureza predominantemente assíncrona, melhora a percepção de desempenho e a capacidade de resposta do sistema. Módulos podem publicar eventos sem esperar pelo processamento completo pelos consumidores, liberando recursos mais rapidamente;
- A **distribuição dos módulos** permite o balanceamento de carga e o processamento paralelo de eventos, evitando gargalos;
- A **persistência dedicada por módulo** (`DBReator`, `DBMonitoramentoAmbiental`) permite que cada repositório de dados seja otimizado (tecnologia, schema, índices) para as necessidades específicas de desempenho do seu módulo;
- A arquitetura modular e distribuída facilita a implementação de **redundância de servidores** e estratégias de **recuperação de desastres** por componente ou serviço. O "backup em tempo real" é uma estratégia de implementação que pode ser aplicada aos armazenamentos de dados críticos, e a arquitetura não impede, mas facilita, tal abordagem através da clara separação dos pacotes de persistência.

RNF-02: Confiabilidade e Disponibilidade

- O **baixo acoplamento** promovido pela EDA é crucial aqui. A falha em um módulo consumidor de eventos não interrompe, necessariamente, os módulos produtores ou outros consumidores. A `InfraestruturaEventos` pode enfileirar eventos até que um consumidor se recupere;
- A **modularidade e a distribuição** permitem que instâncias redundantes de módulos críticos (e seus bancos de dados) sejam implantadas. Isso é a base para "procedimentos automáticos de failover". A falha de um módulo específico (`AnaliseRelatorios`) não compromete a operação crítica do `ControleReator`;
- A independência dos módulos reduz o "raio de explosão" de uma falha, contribuindo para a disponibilidade geral do sistema.

RNF-03: Integridade dos Dados

- A EDA, especialmente se combinada com padrões como Event Sourcing (onde eventos imutáveis são a fonte da verdade), pode garantir uma alta integridade e um histórico completo das alterações;
- Os dados coletados pelos sensores e os registros de eventos devem ser precisos e completos. Os eventos, por sua natureza, registram fatos que ocorreram. A

validação dos dados pode ocorrer no módulo produtor antes da publicação do evento e/ou nos módulos consumidores;

- A persistência dedicada permite que cada módulo implemente as restrições de integridade mais adequadas para seus dados;
- Padrões como "Transactional Outbox" (um detalhe de implementação da camada de persistência/evento) podem ser usados para garantir que um evento só seja publicado se a transação de dados no banco de dados do módulo produtor for bem-sucedida, aumentando a integridade.

RNF-04: Tolerância a Falhas

- Este é um dos pontos fortes da combinação de **modularidade, distribuição e EDA**. Se um componente individual (sensor, ou mesmo um módulo de software como `GestaoManutencao`) falhar, os outros módulos podem continuar operando;
- Por exemplo, se o `AnaliseRelatorios` estiver fora do ar, o `ControleReator` continua funcionando e publicando seus eventos. A `InfraestruturaEventos` pode reter esses eventos para processamento posterior pelo `AnaliseRelatorios`;
- O sistema é "capaz de detectar e lidar com falhas em componentes individuais sem comprometer a sua operação" através do isolamento proporcionado pelos módulos e pela natureza assíncrona da comunicação.

RNF-05: Auditabilidade e Rastreabilidade

- A EDA é inerentemente auditável. Cada evento é um registro de algo que aconteceu e pode ser armazenado. O pacote `AuditoriaLogs` é projetado especificamente para centralizar ou gerenciar o acesso a esses registros;
- O fluxo de eventos através da `InfraestruturaEventos` permite rastrear sequências de operações e como diferentes partes do sistema reagem a ocorrências. O "histórico de movimentação" e o registro de "acessos" e "protocolos" são bem suportados;
- A imutabilidade dos eventos, um princípio comum na EDA, garante que o histórico não possa ser alterado.

RNF-06: Manutenibilidade

- **Módulos independentes e bem definidos**, com baixo acoplamento (facilitado pela EDA), são mais fáceis de entender, modificar e manter. Uma alteração no `GestaoRH` provavelmente não impactará o `ControleReator`, desde que os contratos de eventos (se houver interação) sejam respeitados;
- Permite que equipes diferentes possam trabalhar em módulos diferentes com menor interferência;
- Atualizações ou correções podem ser implantadas em módulos individuais, minimizando o tempo de inatividade do sistema como um todo.

RNF-07: Escalabilidade

- A arquitetura suporta escalabilidade de várias formas:

- **Módulos funcionais podem ser escalados independentemente:** Se o `AnaliseRelatorios` se tornar um gargalo, suas instâncias podem ser aumentadas sem afetar outros módulos;
- **A `InfraestruturaEventos` (broker de eventos) é projetada para ser escalável;**
- **Novos tipos de eventos, produtores ou consumidores (novas funcionalidades, sensores ou áreas monitoradas) podem ser adicionados** com impacto mínimo nos componentes existentes, devido ao desacoplamento.

RNF-08: Segurança

- A arquitetura modular permite a aplicação de políticas de segurança granulares. O pacote `SegurancaAcesso` centraliza a autenticação e autorização;
- A comunicação via `InfraestruturaEventos` pode ser protegida (e.g., criptografia de eventos em trânsito, canais seguros);
- Cada módulo pode implementar medidas de segurança específicas para os dados e funcionalidades que gerencia. Firewalls podem proteger a comunicação entre nós distribuídos e com o exterior.

RNF-09: Armazenamento seguro de dados críticos

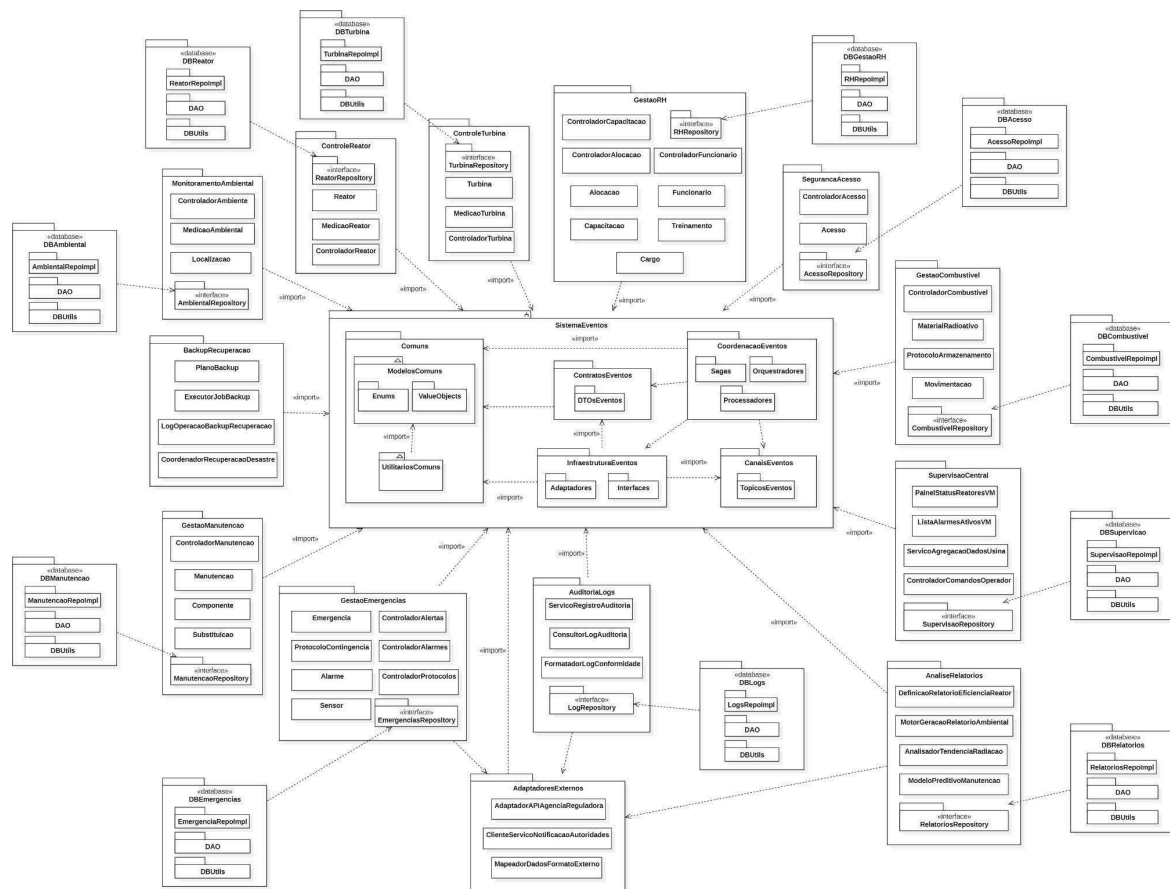
- A abordagem de **persistência dedicada por módulo** permite que cada armazenamento de dados crítico (`DBReator`, `DBEmergencias`) tenha sua própria estratégia de backup otimizada e segura;
- A arquitetura facilita a implementação de "backup diário, armazenados em locais geograficamente separados", pois cada componente de persistência pode ser gerenciado individualmente para este fim.

RNF-10: Testabilidade

- **Módulos independentes** são mais fáceis de testar isoladamente (testes unitários e de componente). As dependências com outros módulos (via eventos) podem ser "mockadas" ou simuladas através da `InfraestruturaEventos`;
- **Testes de integração** podem focar nos contratos de eventos e na interação correta com a `InfraestruturaEventos`;
- É possível criar "simuladores de eventos" para testar o comportamento dos módulos consumidores sob diferentes cenários, incluindo "simulações automatizadas de cenários de falha".

Os princípios de desacoplamento, autonomia dos módulos, comunicação assíncrona e persistência dedicada inerentes a este estilo arquitetural fornecem a base necessária para construir um sistema que seja performático, confiável, disponível, seguro, auditável, manutenível, escalável e testável, conforme exigido pelo domínio crítico em questão. As considerações de implementação para cada RNF serão cruciais, mas a estrutura arquitetural proposta oferece o suporte necessário.

8.2. Diagrama de pacotes contendo o projeto arquitetural

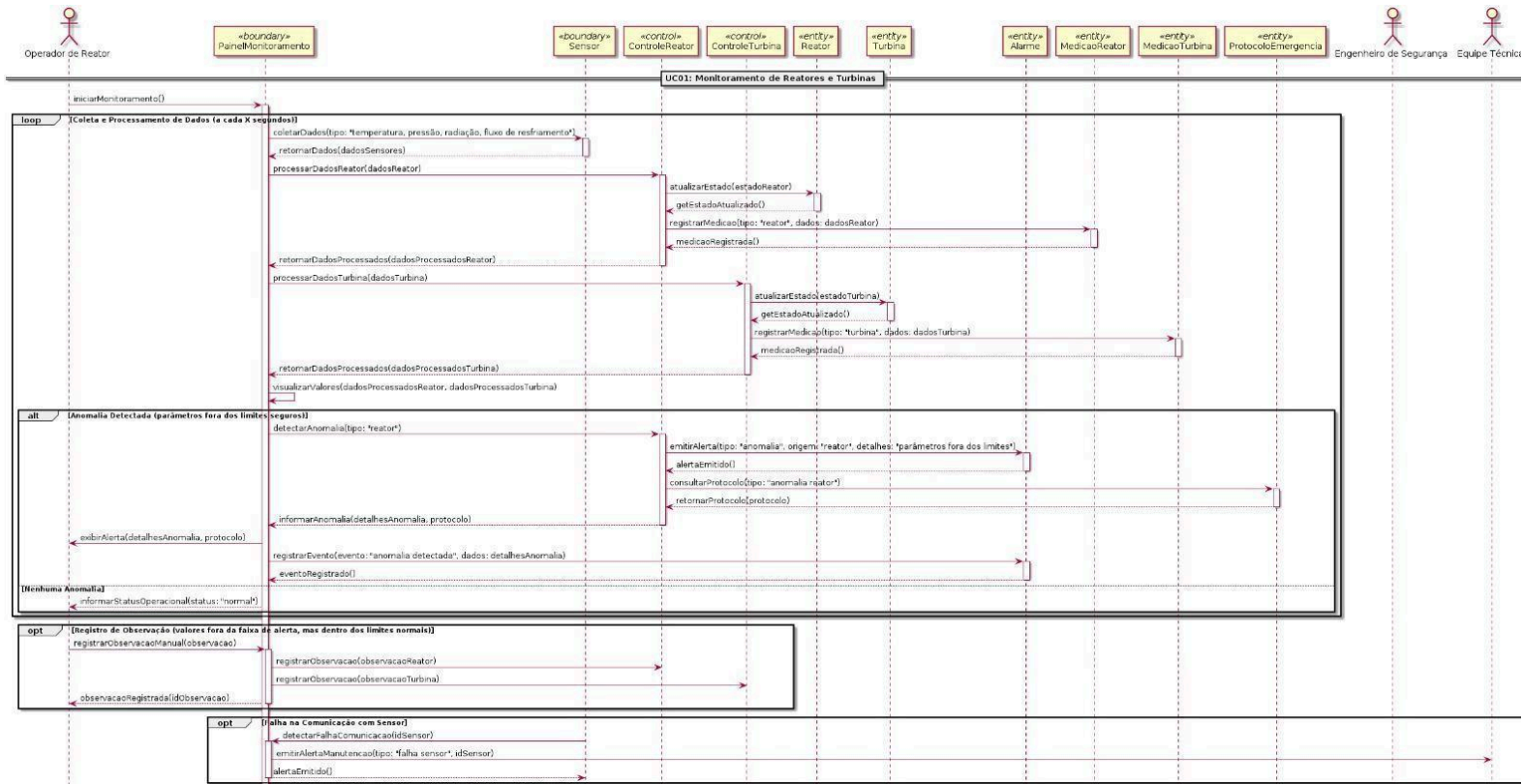


8.3. Referências:

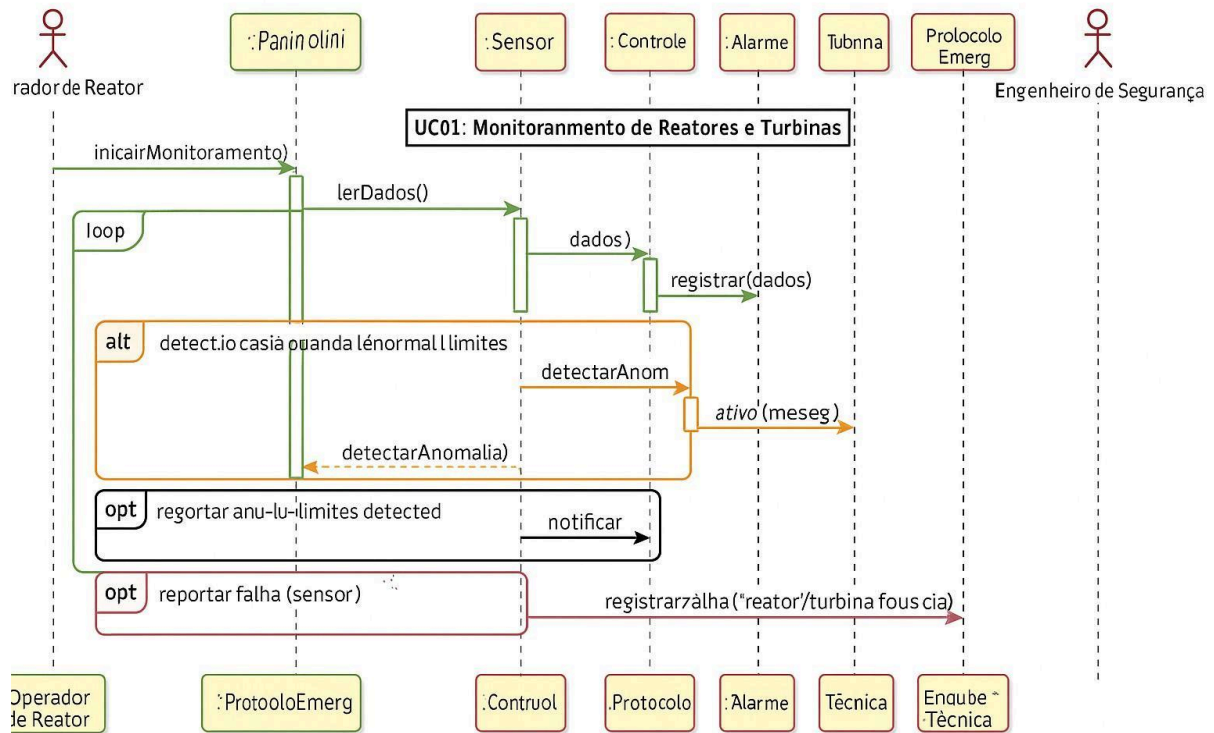
- <https://medium.com/devs-javagirl/desenvolvimento-de-sistemas-e-arquitetura-baseada-em-eventos-3a9894f6a70a>
- <https://cloud.google.com/eventarc/docs/event-driven-architectures>
- <https://pt.linkedin.com/pulse/arquitetura-orientada-eventos-n%C3%A3o-%C3%A9-um-ais-opcional-diego-magalh%C3%A3es>
- <https://pt.linkedin.com/pulse/diferen%C3%A7a-entre-coreografia-e-orquestra%C3%A7%C3%A3o-com-um-gomes-rocha-pmeuf>
- https://cdn.thedevconf.com.br/presentations/TDC2018POA/microservices/WYN-0116_2018-12-17T011425_Arquitetura%20Orientada%20a%20eventos%20em%20ambientes%20complexos%20final%20%282%29.pdf
- <https://blog.matheuscastiglioni.com.br/eda/>
- <https://medium.com/@marcelomg21/event-driven-architecture-eda-em-uma-arquitetura-de-micro-servi%C3%A7os-1981614cdd45>

9. Diagramas de Sequência

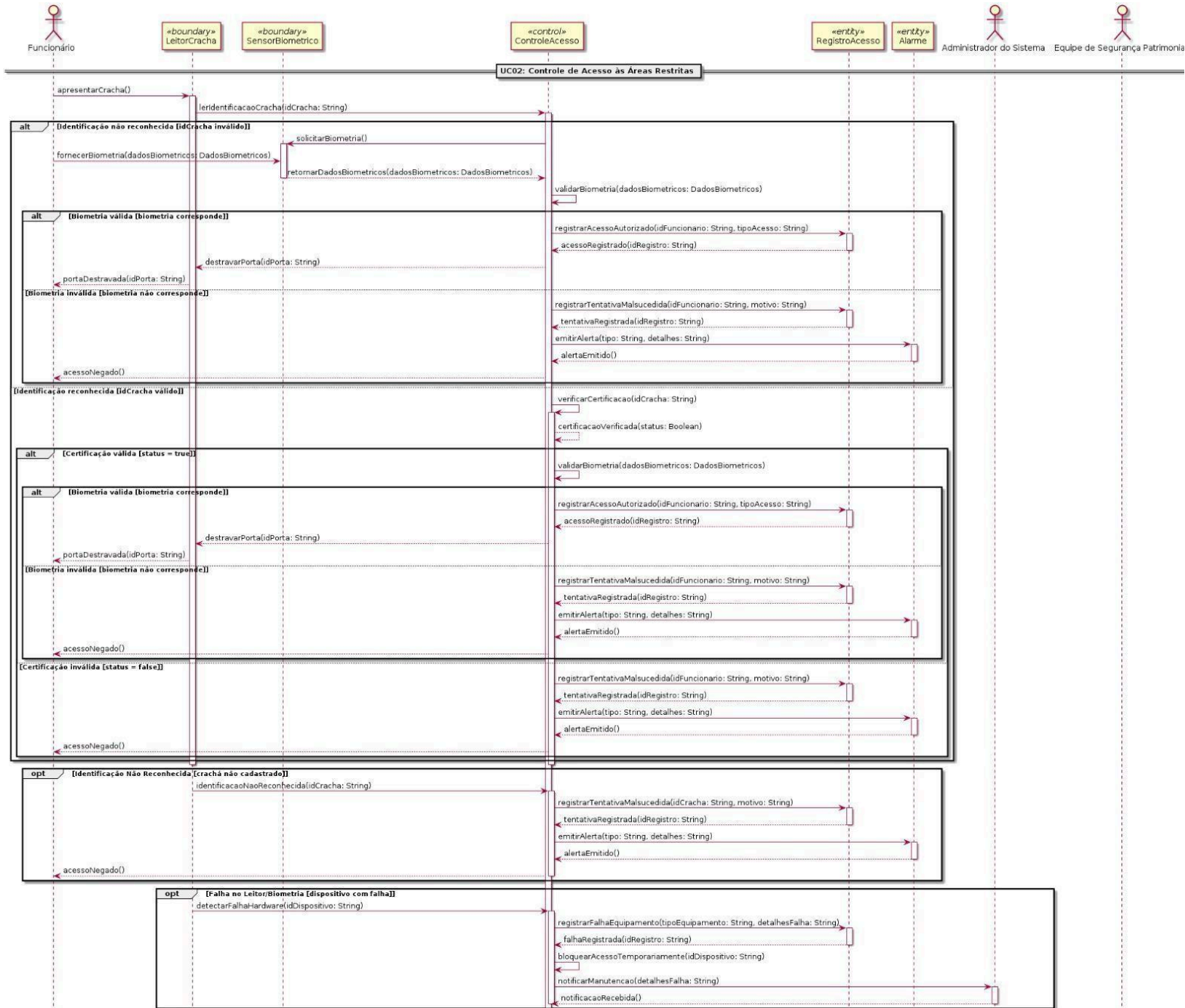
9.1 Diagrama de sequência UC01 - Monitoramento de Reatores



9.2 Diagrama de sequência UC01 - Monitoramento de Reatores - Gerado por IA



9.3 Diagrama de Sequência UC02 - Controle de Acesso às Áreas Restritas



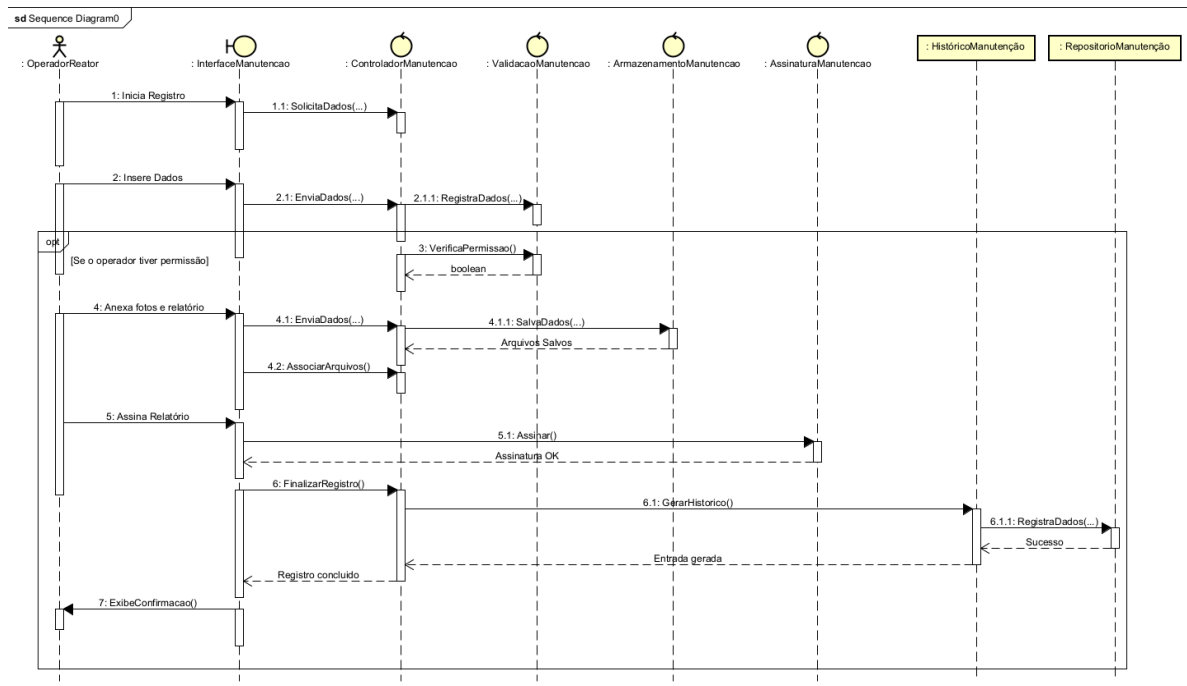
9.4 Diagrama de Sequência UC03 - Rastrear Materiais Radioativos

9.5 Diagrama de Sequência UC04 - Ativar Protocolos de Contingência Manualmente

9.6 Diagrama de Sequência UC05 - Registrar Substituições e Protocolos de Segurança

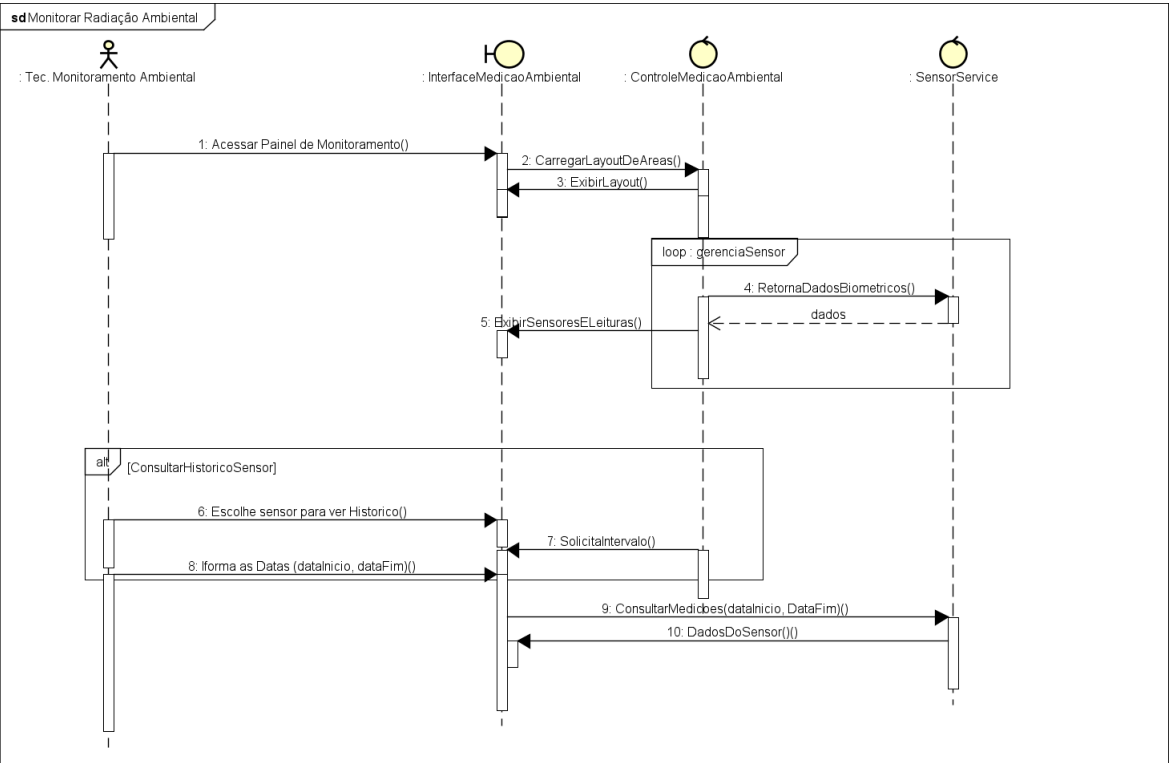
9.7 Diagrama de Sequência UC06 - Gerenciar Execução de Treinamentos

9.8 Diagrama de Sequência UC07 - Registrar Intervenções e Histórico de Manutenção

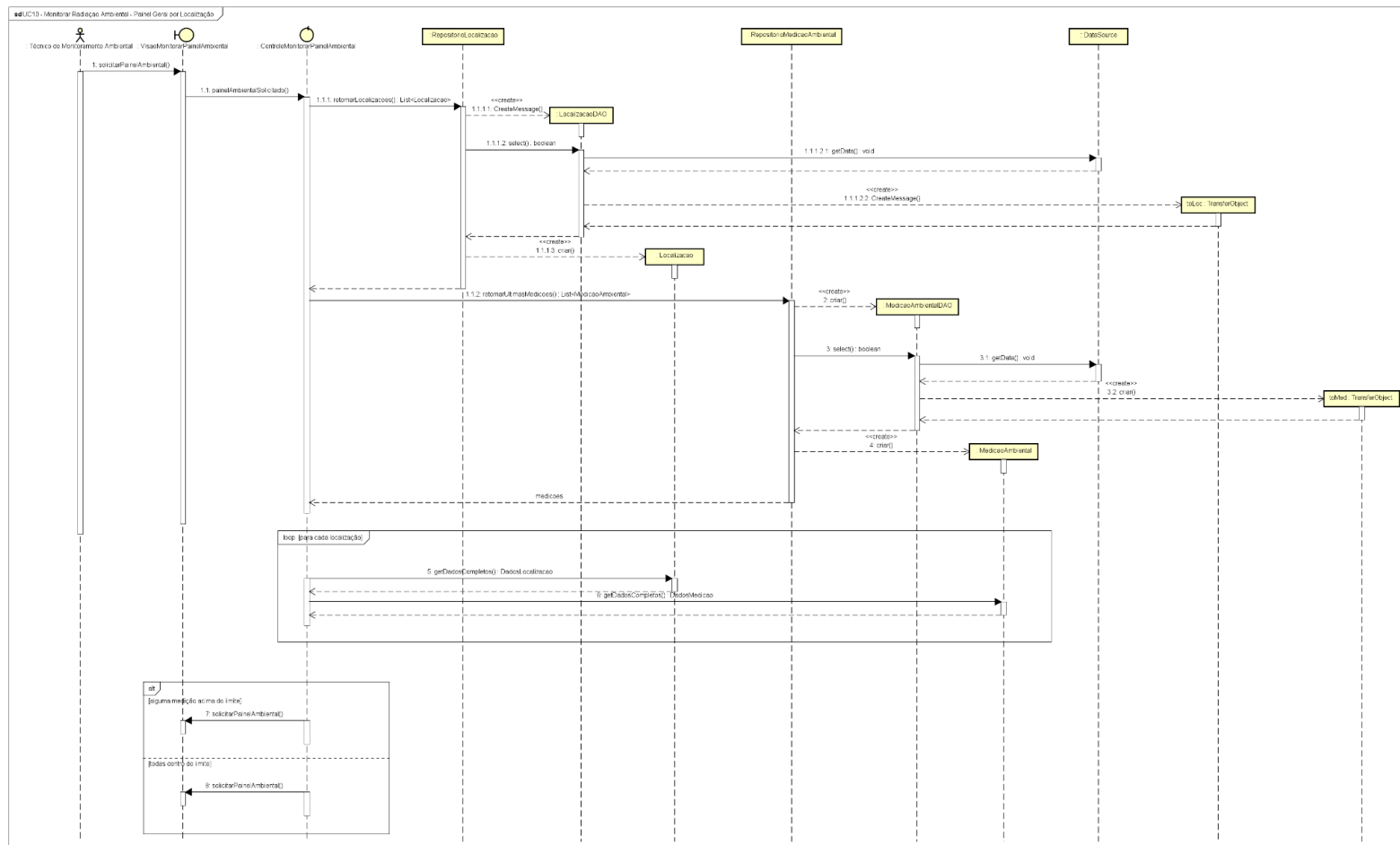


9.9 Diagrama de Sequência UC08 - Gerenciar processo de evacuação

9.10 Diagrama de Sequência UC09 - Monitorar Radiação Ambiental



9.11 Diagrama de Sequência UC10 - Monitorar Radiação Ambiental - Painel Geral Por Localização



9.12 Relato da Experiência com o Uso de IA na Geração dos Diagramas.

Durante o desenvolvimento dos diagramas de sequência para os casos de uso do projeto, utilizamos a IA (ChatGPT) como apoio inicial para a modelagem. A proposta era gerar um diagrama preliminar com base nas descrições dos casos de uso, posteriormente sendo revisado e aprimorado pelo grupo. A seguir, relatamos nossa experiência com os pontos positivos e negativos observados.

Pontos Positivos:

- Facilidade para começar do zero: A IA foi útil como ponto de partida. Nos ajudou a sair da inércia, especialmente nos primeiros esboços dos diagramas, quando não tínhamos clareza sobre a estrutura inicial.
- Geração rápida de alternativas: A IA forneceu diferentes versões com base nos prompts, o que acelerou a comparação e escolha de uma linha lógica a seguir.
- Boas sugestões de estrutura inicial: Em alguns casos, a IA retornou objetos e interações corretas ou próximas do esperado, bastando realizar ajustes como:

- Inclusão de estereótipos (<<boundary>>, <<control>>, <<entity>>)
- Adição de focos de controle
- Correções em métodos e mensagens
- Remoção de elementos desnecessários
- Inclusão de invariantes de estado

Pontos Negativos:

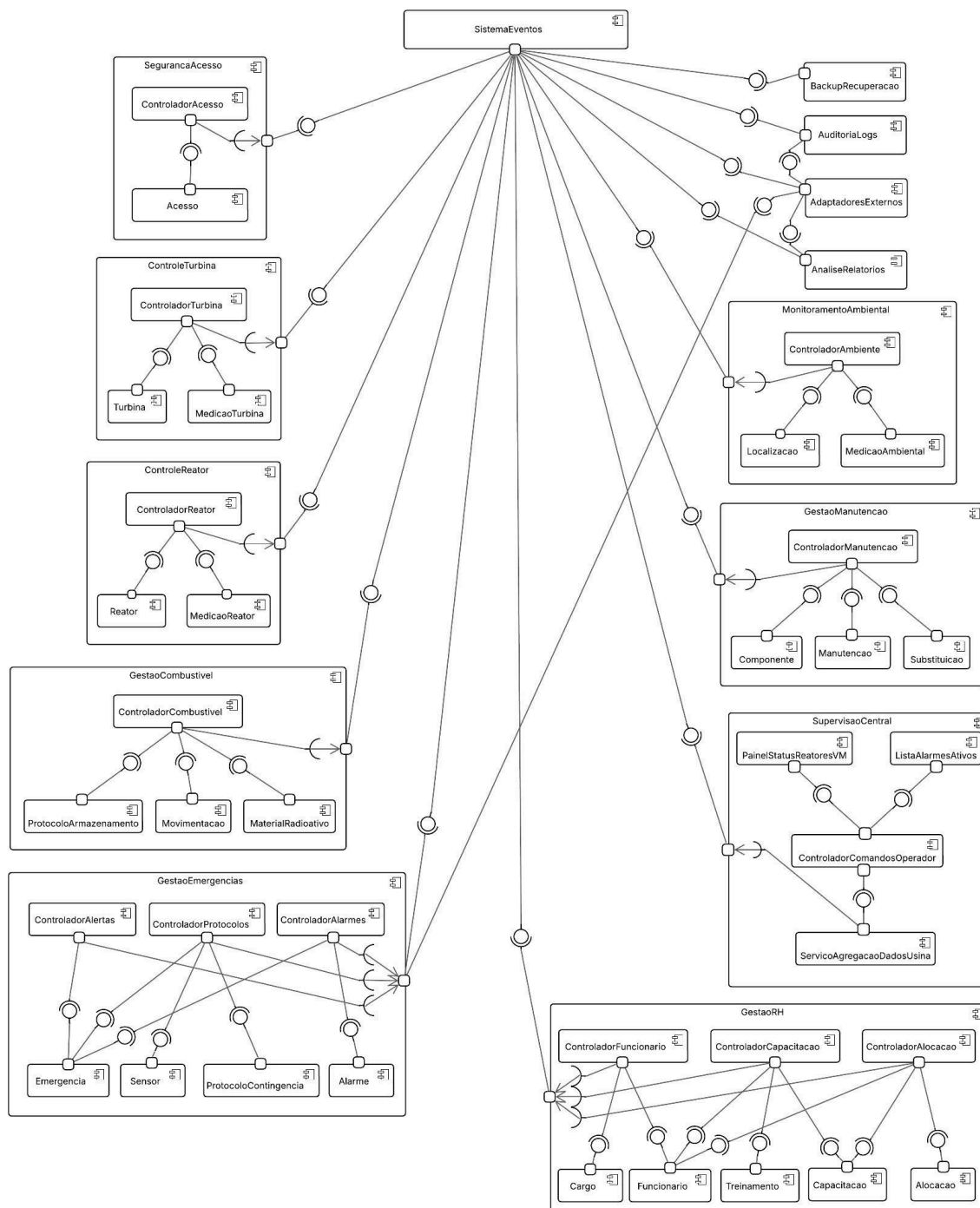
- Excesso de complexidade visual: Muitos diagramas gerados eram amplos e poluídos, com excesso de detalhes técnicos, o que dificultou a leitura e entendimento.
- Falta de aderência ao padrão MVC: Diversos diagramas apresentaram falhas conceituais, como atores chamando diretamente métodos de entidades ou do sistema, sem passar pela interface (`boundary`) ou controle.
- Ausência de estereótipos: Inicialmente os diagramas não indicavam claramente quem era o controle, a interface ou a entidade, comprometendo a clareza da arquitetura.
- Fluxos alternativos mal representados: A IA não apresentou bem os fluxos alternativos ou de exceção, que são importantes para entender os cenários reais de uso.
- Mensagens técnicas demais: Muitas chamadas tinham nomes longos, pouco amigáveis e repetitivos, com criação de objetos DTO e detalhes internos que poderiam ser abstraídos.
- Erro de posicionamento de atores: Em certos casos, o ator aparecia duplicado em diferentes pontos do diagrama, gerando confusão sobre o início e fim da interação.
- Falta de foco de controle: A ausência de destaque sobre qual objeto está ativo em cada momento dificultou o entendimento do fluxo.
- Desalinhamento com os modelos vistos em aula: Mesmo com vários refinamentos nos prompts, a IA muitas vezes produziu diagramas fora do padrão esperado academicamente.

Conclusão:

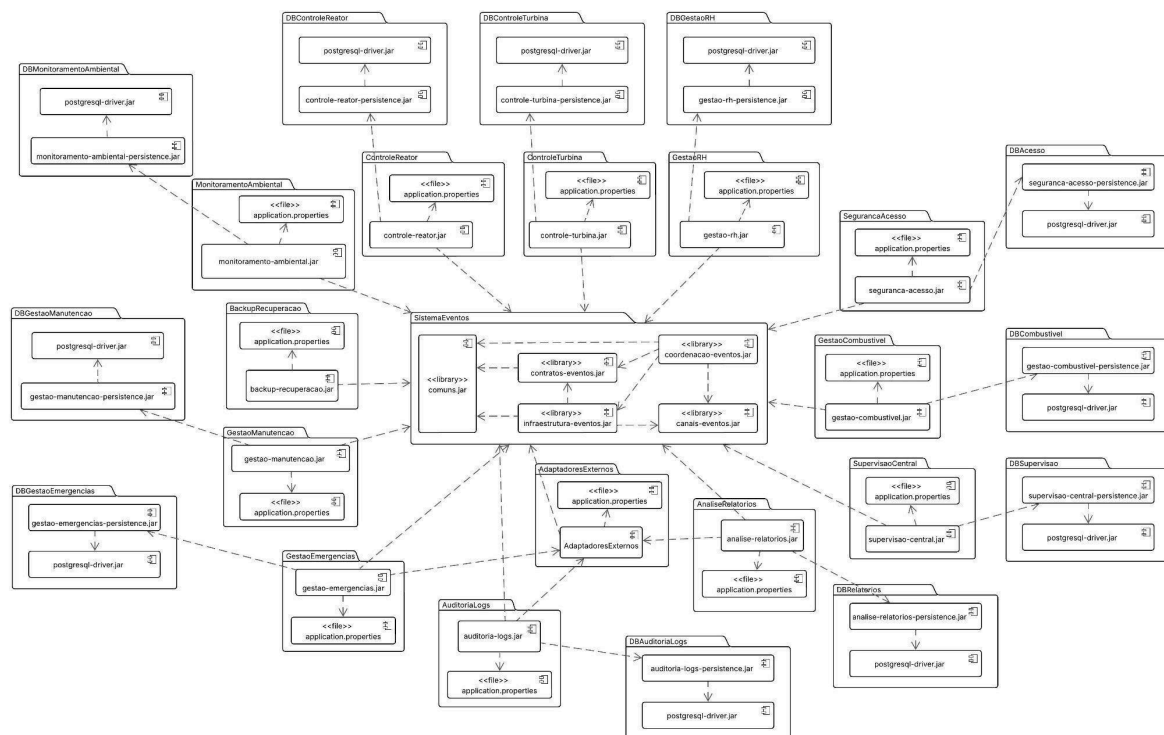
Pode-se concluir que o uso da ia é útil quando se trata de iniciar o projeto. A IA demonstrou limitações na aplicação das boas práticas da UML, exigindo sempre a intervenção do usuário para adaptar-se ao contexto da disciplina.

10. Diagramas de Componentes

10.1. Diagrama de Componentes Lógico



10.2. Diagrama de Componentes Físico



10.3. Alterações na arquitetura

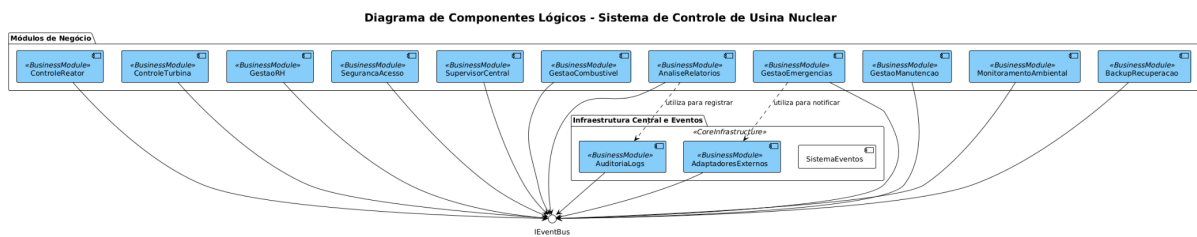
1. **Estado Inicial da Arquitetura:** Os pacotes que representam os módulos (como *GestaoRH* e *GestaoEmergencias*) continham principalmente as entidades de domínio e as interfaces de repositório. Faltava uma classe com a responsabilidade clara de ser a porta de entrada do módulo para processar eventos e orquestrar a lógica interna.
2. **Alteração Realizada:** Introdução de componentes de controle para cada módulo principal.
3. **Resultado da Alteração:**
 - Cada módulo agora possui um ou mais controladores que atuam como uma **fachada** ou ponto de entrada explícito.
 - Esses controladores são os únicos responsáveis por consumir eventos do *SistemaEventos* e orquestrar as ações internas, chamando os repositórios e manipulando as entidades.
 - Para módulos mais complexos, como *GestaoEmergencias* e *GestaoRH*, foi definido que seria vantajoso ter múltiplos controladores focados para manter a coesão.

10.4. Diagramas modelados por IA

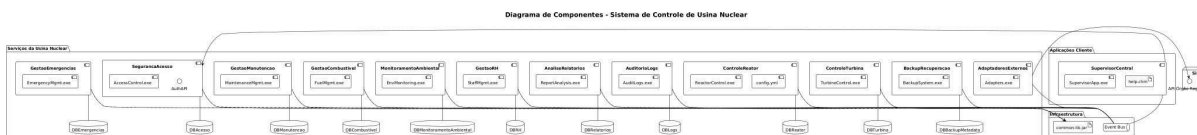
- **Serviço e modelo de linguagem:** Google Gemini - 2.5 Pro
- **Arquivos:** Documento de descrição do escopo do problema, documento de descrição e justificativa da arquitetura e diagrama de pacotes.
- **Input para o diagrama lógico:** “Com base no arquivo que descreve o sistema, arquivo que descreve e justifica a arquitetura e a imagem contendo o diagrama de

pacotes UML que representa a arquitetura desse sistema, descreva em plantuml um diagrama de componentes que representam os módulos lógicos do sistema estruturado dentro do diagrama de pacotes que representa a arquitetura do software.”

- **Input para o diagrama físico:** “Com base no arquivo que descreve o sistema, arquivo que descreve e justifica a arquitetura e a imagem contendo o diagrama de pacotes UML que representa a arquitetura desse sistema, descreva em plantuml um diagrama de componentes que representam os arquivos fonte e outros arquivos (APIs, arquivos de configuração, bibliotecas, arquivos de ajuda, arquivos de banco de dados, etc) necessários para gerar uma versão executável do software.”
- **Diagrama Lógico:**



- **Diagrama Físico:**



- **Prós:** A capacidade de analisar documentos e imagens é um diferencial que não se encontra em todos os modelos de inteligência artificial.
- **Contras:** A capacidade inicial de desenvolver um diagrama é pobre, necessitando de uma grande quantidade de informações para contextualizar o problema. Por algum motivo, a ferramenta insiste em simplificações, levando ao empobrecimento dos diagramas desenvolvidos. Outro ponto importante é a incapacidade de guardar instruções na memória, causando a sensação de estar “andando em círculos”.
- **Conclusão:** O modelo de linguagem escolhido possui grande potencial para desenvolver diagramas UML, porém, é necessário por parte do usuário estar sempre contextualizando o desenvolvimento, principalmente quando mais instruções são fornecidas. Não é indicado para desenvolvimento em um período curto de tempo, pois a necessidade de contexto constante pode levar o usuário a interromper o fluxo de trabalho.

11. Mapeamento de Classes Relacionais

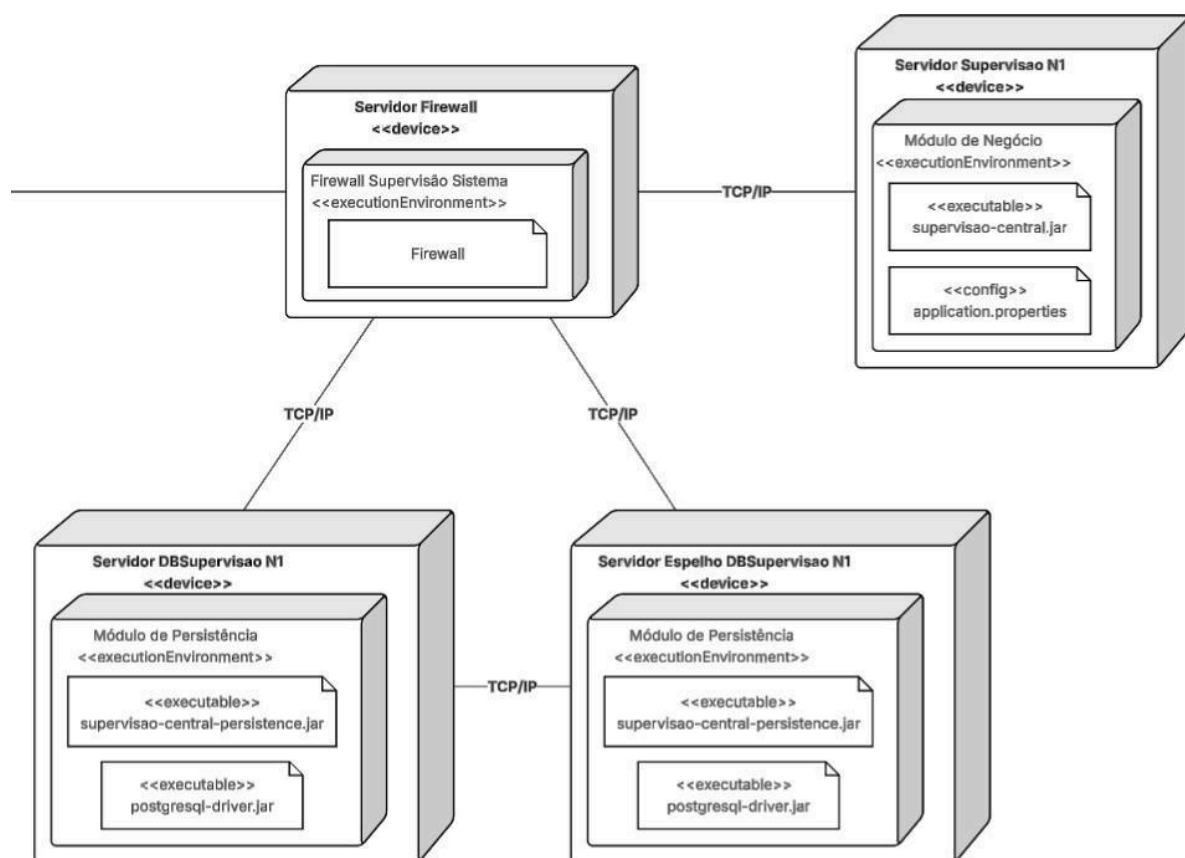
12. Diagramas de Implantação

Para garantir alta disponibilidade do sistema, para cada servidor de módulo de negócio existem no mínimo dois servidores de bancos de dados: uma versão principal e uma versão espelhada dos dados principais.

Dessa maneira, em caso de problemas de conexão, a conexão pode ser redirecionada para um banco de dados que possui dados semelhantes, garantindo o funcionamento do sistema sem interrupções.

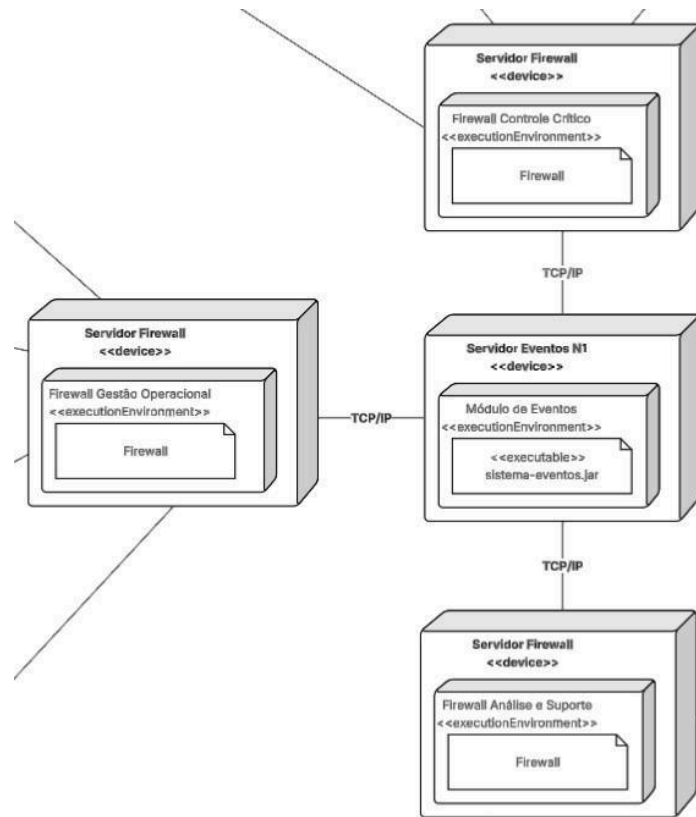
12.1. Recorte Supervisão Central

O acesso ao sistema se dá através do Painel de Controle de Supervisão Central, cujo banco de dados armazena informações desnormalizadas, visando desempenho para agregação de dados nos painéis de controle.

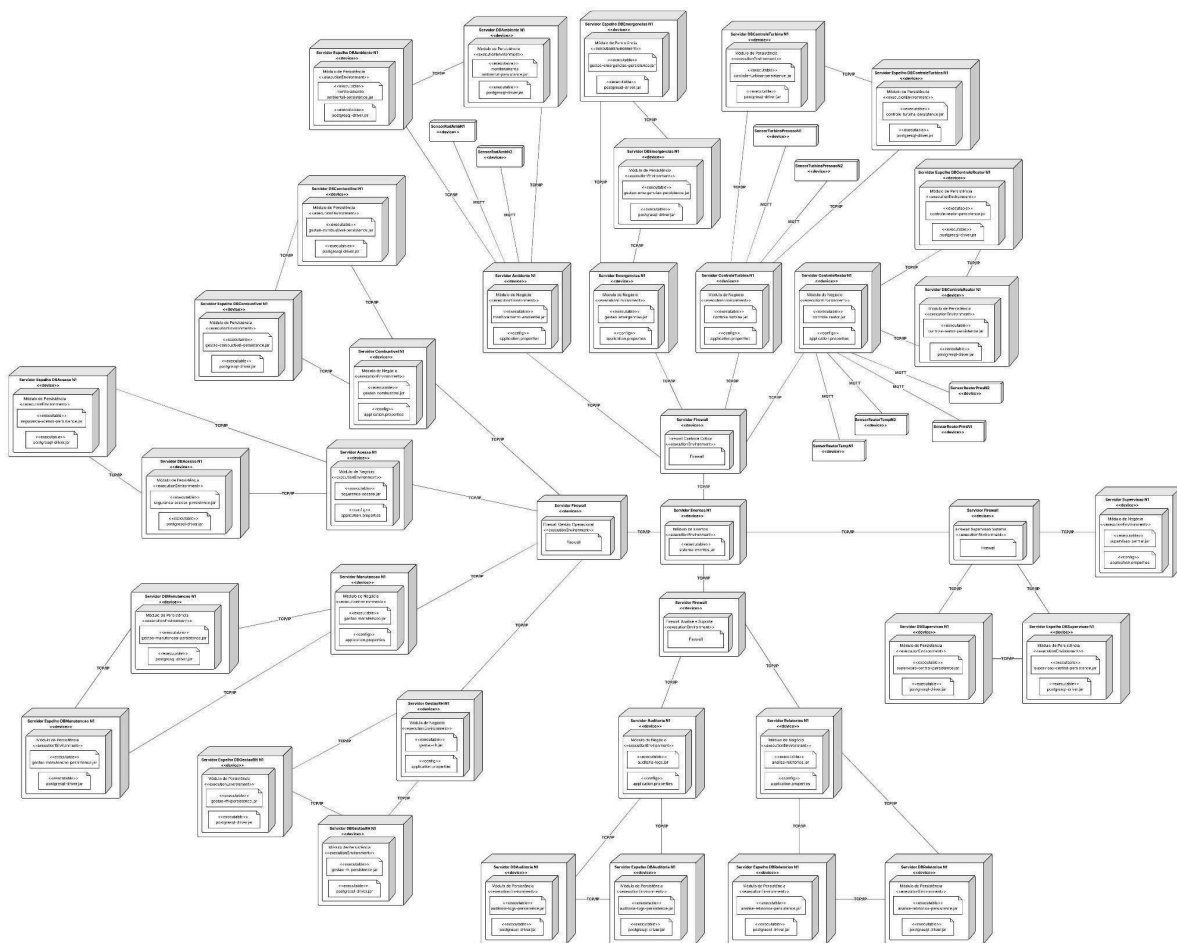


12.2. Recorte Sistema de Eventos

Toda comunicação feita entre os módulos e o sistema de eventos se dá por firewalls que agrupam módulos com níveis diferentes de criticidade.



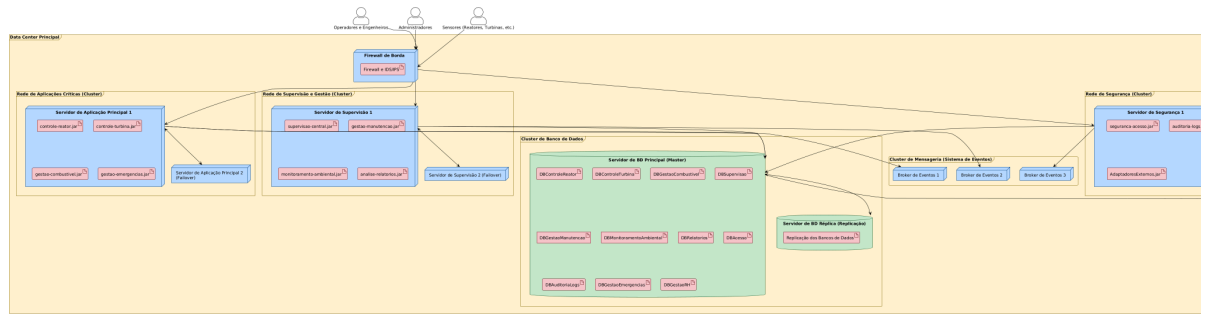
12.3. Diagrama de Implantação



12.4. Diagramas modelados por IA

- **Serviço e modelo de linguagem:** Google Gemini - 2.5 Pro
- **Arquivos:** Documento de descrição do escopo do problema e diagrama de componentes físicos.
- **Input para o diagrama:** “Com base no arquivo que descreve o sistema e o documento que descreve a arquitetura e manifesta componentes físicos, descreva em PlantUml um diagrama de implantação UML representando as necessidades físicas em termos de hardware para suportar o sistema a ser desenvolvido. Deve-se considerar a arquitetura escolhida e os requisitos não funcionais para o sistema em questão. É preciso estabelecer quais artefatos estarão contidos em cada servidor. Estes artefatos podem ser os módulos executáveis do software, mas não estão limitados a ele, outros artefatos podem ser necessários. Os nós de hardware poderão se repetir, em casos de requisitos não funcionais como desempenho ou confiabilidade.”

- **Diagrama de Implantação:**



- **Prós:** A capacidade de analisar documentos e imagens é um diferencial que não se encontra em todos os modelos de inteligência artificial.
- **Contras:** A capacidade inicial de desenvolver um diagrama é pobre, necessitando de uma grande quantidade de informações para contextualizar o problema. Por algum motivo, a ferramenta insiste em simplificações, levando ao empobrecimento dos diagramas desenvolvidos. Outro ponto importante é a incapacidade de guardar instruções na memória, causando a sensação de estar “andando em círculos”.
- **Conclusão:** O modelo de linguagem escolhido possui grande potencial para desenvolver diagramas UML, porém, é necessário por parte do usuário estar sempre contextualizando o desenvolvimento, principalmente quando mais instruções são fornecidas. Não é indicado para desenvolvimento em um período curto de tempo, pois a necessidade de contexto constante pode levar o usuário a interromper o fluxo de trabalho.